

KC桌面——外资精译

长期展望

5月26日，我们邀请了国际能源署（IEA）《能源与人工智能关键问题》报告合著者托马斯·斯宾塞。在本篇问答中，我们探讨了IEA工作的关键方面：

- 人工智能需要多少算力？"前所未有"的效率提升被工作负载强度所超越。单次查询能耗已下降一个数量级，但杰文斯悖论正全面显现。智能体推理任务消耗约50瓦时，而简单文本查询仅消耗约0.3瓦时——这表明新的推理工作负载对未来需求的重要性。
- 人工智能能在哪些方面提升能效？工业、能源、交通和建筑领域现有的人工智能应用案例，到2035年可节省相当于全球最终能源消费量3%的能源。我们详述了这四个行业的企业案例。
- 人工智能会推动能源创新吗？AlphaFold获得2024年诺贝尔奖表明人工智能将催生突破性进展，而实现净零排放所需的大多数技术尚未被发明。电池、合成燃料催化剂、二氧化碳捕获材料 and 水泥，是人工智能引领创新潜力的四个关键领域。
- 人工智能的能源和气候足迹会是净正面的吗？IEA和斯特恩预测的减排量将超过数据中心能源需求，但两者均未考虑反弹效应。非政府组织警告存在"漂绿"风险；一项关于人工智能与飞机尾迹的最新研究表明，技术只是问题的一部分——仅靠人工智能无法解决气候行动问题。
- 人工智能会对可负担性产生负面影响吗？对电价的担忧日益加剧，但实际影响取决于当地条件。
- 地方反对会阻碍数据中心建设吗？98项地方暂停令和日益恶化的公众情绪已成为一项实质性且不断加速的风险，已在重塑项目选址、时间表、成本和经济效益。
- 投资者应关注哪些方面？
大型科技公司清洁能源承诺的可信度、温室气体核算体系范围二的重塑（按小时匹配 vs. 按年度匹配），以及ITU-T L.1801披露标准，是可持续投资者的关键议题。
- 欧洲、中东和非洲地区的首选股有哪些？资本品和IT硬件板块中评级为"超配"的公司处于有利地位：罗格朗、施耐德电气、西门子、西门子能源、普睿司曼；阿斯麦、ASM国际、英飞凌和诺基亚。



图表 1

可持续投资研究

欧洲、中东和非洲地区可持续投资研究

JPM证券有限公司

目录

执行摘要

数据中心的能源需求将如何演变？

2025年，数据中心约占全球电力消费的1.5%，自2017年以来，其需求增速是整体电力消费增速的四倍。根据IEA基准情景，数据中心电力消费预计将从2025年的约485太瓦时翻倍至2030年的950太瓦时，占该时期全球电力需求增长的近10%。美国预计将占这一增量需求的45%，其次是其他发达经济体（19%）和中国（6-7%）。

四种情景——基准、起飞、逆风和高效率——由于受到物理约束（包括IT硬件供应（尤其是内存）、4-5年的电网接入等待时间、燃气轮机可用性、变压器交货周期以及熟练劳动力短缺），在2030年前趋于一致。2026年至2030年间，数据中心累计资本支出估计为3.9万亿美元，其中约20%（约7800亿美元）与能源相关。可再生能源预计将贡献新增发电量的最大份额（到2030年约360太瓦时），天然气紧随其后（约340太瓦时），尤其是在美国。现场电池储能和不间断电源容量预计将从目前的约5吉瓦增长至2030年的20-25吉瓦。

人工智能需要多少算力？

人工智能能效提升的速度被描述为能源史上"前所未有"。近年来，单次查询能耗每年下降一个数量级：谷歌Gemini中位数文本提示消耗0.24瓦时，OpenAI平均ChatGPT查询消耗0.34瓦时——与2011年谷歌搜索（0.3瓦时）大致相当。过去十年，硬件每瓦性能每年提升30-40%，而最佳超大规模设施的PUE值已达到1.1-1.2，相比之下，老旧设施为1.5-1.7。IEA估计，将所有谷歌搜索查询替换为生成式AI文本查询，仅占当前数据中心能耗的1%。

这些效率提升正被向能耗密集型工作负载的转变所超越。简单文本查询消耗0.05-0.3瓦时，推理查询消耗约1瓦时，而启用推理的智能体任务每次可消耗约50瓦时。这种杰文斯悖论动态——即效率提升带来更广泛的采用和更复杂的用例——解释了为何尽管单任务效率提升，人工智能总电力消费仍在持续攀升。

IEA指出了哪些工作负载将填补其2030年人工智能数据中心预测，但未深入探讨；我们借助人工智能进行的思维实验发现，单次查询经济性（文本、图像、搜索）仅能解释预测推理需求的不到5%，而四类高强度工作负载——智能体、视频/多模态、环境助手和嵌入式企业推理——则占建设量的75-85%，并量化了IEA基准情景中蕴含的乐观情绪。

人工智能会提升能效吗？

到2035年，广泛采用有据可查的人工智能应用可节省相当于全球最终能源消费量约3%的能源。各行业潜力包括：石油天然气（甲烷泄漏检测，油田开发成本降低约10%）；电力（到2035年每年节省高达1100亿美元，停电持续时间减少30-50%，化石燃料电厂效率提升约3%）；工业（到2035年轻工业节能8%）；交通（节能高达20%，相当于1.2亿辆汽车）；建筑（到2035年节省约300太瓦时电力，相当于澳大利亚和新西兰的总和）。

值得注意的企业部署包括：沙特阿美（2024年人工智能带来的总实现价值20亿美元）、Equinor（2025年人工智能直接价值1.3亿美元）、威立雅（120多家污水处理厂一氧化二氮减排90%）、E.ON（70个人工智能用例，3万个智能变电站）、海德堡材料（2025年节省3.8亿欧元）以及施耐德电气（瑞典600多所学校节省约10%电力）。

这些要素很可能成为能源密集型行业实现能源和成本效率提升的重要驱动力。因此，我们对其在能够被接触新人工智能解决方案的公司捕获/货币化收益的领域中的采用持乐观态度。反过来，这些技术的采用可能会使电气化和解决方案提供商受益，包括本报告中提到的资本品和IT硬件公司。

人工智能会推动能源创新吗？

关于人工智能推动创新潜力的讨论很多。2024年诺贝尔化学奖授予了大卫·贝克、德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀。后两位是谷歌DeepMind的研究人员，他们为AlphaFold2的开发做出了贡献，这是一个旨在解决一个50年难题的人工智能模型：预测蛋白质的复杂结构。

人工智能加速创新的潜力在四个条件同时具备时最高：高复杂度的设计空间、强大的结构化数据集、直接的验证方式，以及具备即插即用路径的接受度高的市场。

电池、合成燃料催化剂、 CO_2 捕获材料和水泥，是人工智能引领创新潜力的四个关键领域，尽管商业规模化仍受制于工业认证、资本成本和监管框架，而非发现本身。

人工智能的能源与气候足迹会是净正面的吗？

根据国际能源署的“广泛采用情景”，到2035年，人工智能在终端使用领域带来的减排量可能超过数据中心的排放量。然而，这一路径并非必然：它假设行业层面的障碍（数据有限、互操作性差）基本被克服，并明确排除了反弹效应。

传统人工智能与生成式人工智能之间存在实质性区别。施耐德电气分析表明，生成式人工智能的能耗是传统人工智能的6至14倍。在有记录的154项气候效益声明中，97%与传统人工智能相关，仅3%与消费级生成式系统相关，且没有可验证的实质性减排量可归因于生成式人工智能。

尾迹云案例研究表明，仅靠技术解决方案是不够的：谷歌与美国航空的一项试验在成功执行的航班上实现了尾迹云形成减少62%，但由于运营采纳障碍，在所有符合条件的航班中仅减少了11.6%。

人工智能会对可负担性产生负面影响吗？

国际能源署发现，2019至2024年间，主要市场的负荷增长与零售电价之间不存在系统性关联——但全国平均水平可能掩盖数据中心集群中尖锐的局部压力。

短期内（0-3年），价格压力是局部集中的，而非普遍性的。在受限市场中，批发市场收紧和输电拥堵可能推高价格。长期结果则因司法管辖区是采取综合性的、前瞻性的增长（对价格呈中性或下行压力），还是在受限系统中采取被动反应式增长（持续上行压力）而分化。一个跨领域的担忧是，主机托管和现场发电可能将成本转嫁给其他消费者。

三个政策杠杆决定了路径：成本分配与电价设计（例如，弗吉尼亚州为大型数据中心负荷设立的新电价类别，自2027年1月起生效）、发电和输电建设的速度，以及数据中心机队的灵活性特征——国际能源署估计，每年仅需0.1%至1%时间的灵活性，就足以整合到2035年所有预计的新增容量。

因此，正确的问题不是“数据中心是否在推高电价？”，而是“哪些司法管辖区正在建立制度，以防止数据中心增长推高消费者电价？”

地方反对会阻碍数据中心建设吗？

地方反对不会阻止人工智能数据中心的建设，但它已成为一个实质性的、且正在加速的风险，已经重塑了项目的选址、时间表、成本和税收经济性。投资者现在应将社区和监管风险视为一个首要变量——其重要性可与电力可用性和供应链约束相提并论。

投资者参与应聚焦于什么？

大型科技公司收入的电力强度在过去几年中几乎翻了一番，引发了对清洁能源承诺可信度的质疑。在超大规模云服务商中，只有Alphabet和微软承诺到2030年实现全天候无碳能源，尽管据报道微软正在重新考虑其目标。

拟议的温室气体核算体系范围二修订——从年度核算转向按小时、按地点匹配的核算——已使大型科技公司产生分歧。Meta、亚马逊和Salesforce支持“影响核算”方法，而Alphabet和微软则支持按小时匹配。国际能源署分析表明，在美国，50-80%的按小时匹配在成本上与燃气轮机具有竞争力，只有当采购接近全天候时，成本溢价才会急剧上升。

新的ITU-T

L1801标准用于评估人工智能在四个生命周期阶段的环境影响，为投资者参与改进信息披露提供了一个框架。

欧洲、中东和非洲地区首选股

在该地区，我们认为工业品和IT硬件板块在该主题下布局最佳，JPM股票策略对这两个板块均给予“超配”评级。工业品“超配”个股包括罗格朗（数据中心敞口30%）、施耐德电气（数据中心敞口26%）、西门子、西门子能源和普睿司曼。IT硬件“超配”个股包括ASML、ASM International、英飞凌和诺基亚。

数据中心的能源需求将如何演变？

到2030年，数据中心占电力需求份额将翻倍

2025年，数据中心约占全球电力消费的1.5%，自2017年以来，其需求增长速度是整体电力消费增速的四倍。虽然当前约15%的数据中心需求可归因于人工智能（存在不确定性），但国际能源署将服务器近一半的短期增长归因于人工智能相关硬件，并警告称，这仍可能低估了人工智能在增长中的份额。

在其最新更新中，国际能源署的基准情景预计，数据中心电力消费将从2025年的约485太瓦时翻倍，到2030年达到约950太瓦时。这使得数据中心在到2030年的全球电力需求增长中占比约十分之一，是仅次于工业、电动汽车、家电和空间制冷的第四大需求驱动力。然而，这具有很强的地区特异性，在美国，数据中心可能占到2030年前电力需求增长的约45%。物理限制（数据中心建设、电网接入、服务器、内存、燃气轮机的可用性）解释了国际能源署对2030年前展望保持不变的原因。

四种情景：从逆风到起飞

国际能源署的建模方法是自下而上的，并基于服务器的实际出货量——服务器是数据中心内核心的电力消耗设备。模型的输入来自IT行业对服务器制造和出货量的预测，包括历史数据和未来五年的前瞻数据。一个核心变量是加速器（GPU、TPU及类似专用芯片）的年出货量，这些芯片驱动了以人工智能为重点的设施的高功率强度。在这些物理输入之上，叠加了关于利用率、空闲功率和电能使用效率的假设，这些假设共同将IT容量转化为设施的总电力消耗。

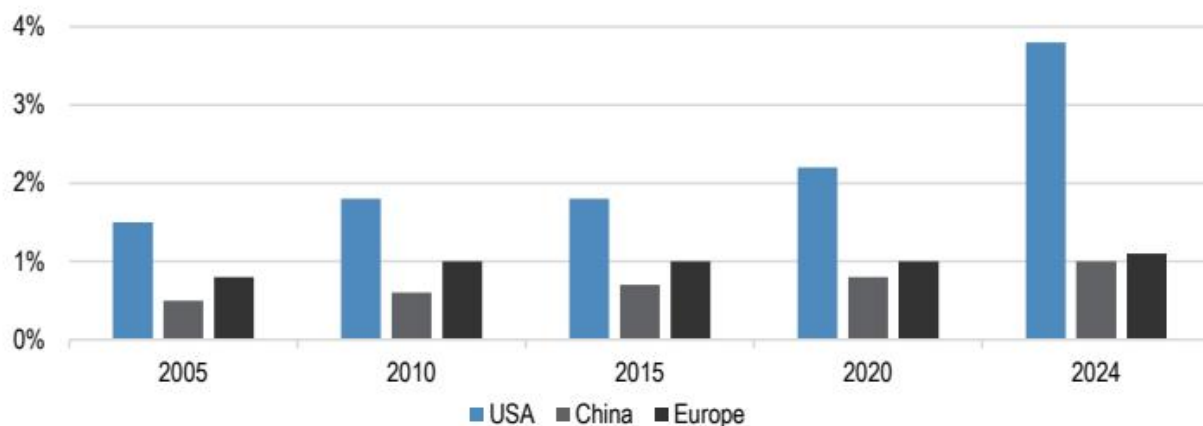
四种情景在关于这些底层驱动因素的假设上有所不同。基准情景提供了核心预测，反映了当前人工智能发展、投资的趋势以及供应链瓶颈的持续性。起飞情景假设人工智能采用更强劲，数字服务需求激增，通过扩大芯片和能源设备制造能力有效解决瓶颈，同时政策进展缓解了电网接入等待时间。逆风情景假设需求增长放缓，人工智能货币化挑战抑制投资，以及持续存在的地方和电力供应限制；更广泛的宏观经济因素，如利率上升或贸易限制，可能推动结果向此方向发展。最后，高效

3/23

该情景假设AI与数字服务需求与基准情景保持相同轨迹，但假定激进的效率策略——模型规模合理化、持续模型效率提升以及部分向边缘计算转移——将抵消需求增长。

在更新后的基准情景中，数据中心电力消费将从2025年的约485 TWh增长至2030年的约950 TWh，占该期间全球电力需求增长的不到10%。短期内的物理和金融摩擦意味着“起飞情景”在短期内更接近基准情景，而“逆风情景”和“高效情景”的分化时间晚于IEA 2025年报告中的预测，反映出强劲的短期投资势头以及代理式AI等能源密集型AI模式的快速普及。2030年之后，不确定性在正反两个方向上均显著扩大。

图1：数据中心需求增长显著，且主要由美国驱动... 电力需求占比（%）

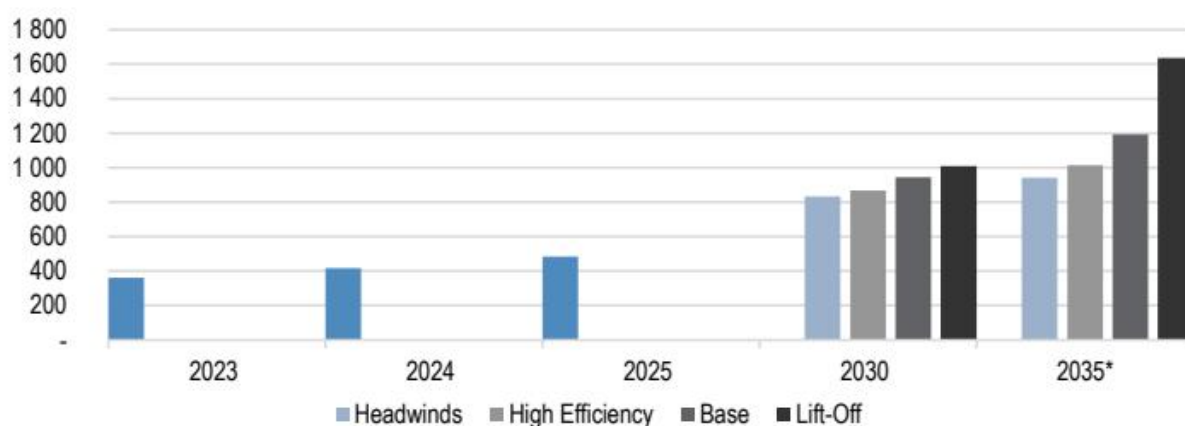


图表 2

来源：IEA (2025), 《能源与AI》，IEA, 巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

图2：IEA指出，本十年末之前增长强劲——受物理约束限制——2035年预估范围更广

Global AI data center electricity consumption (projections - TWh)

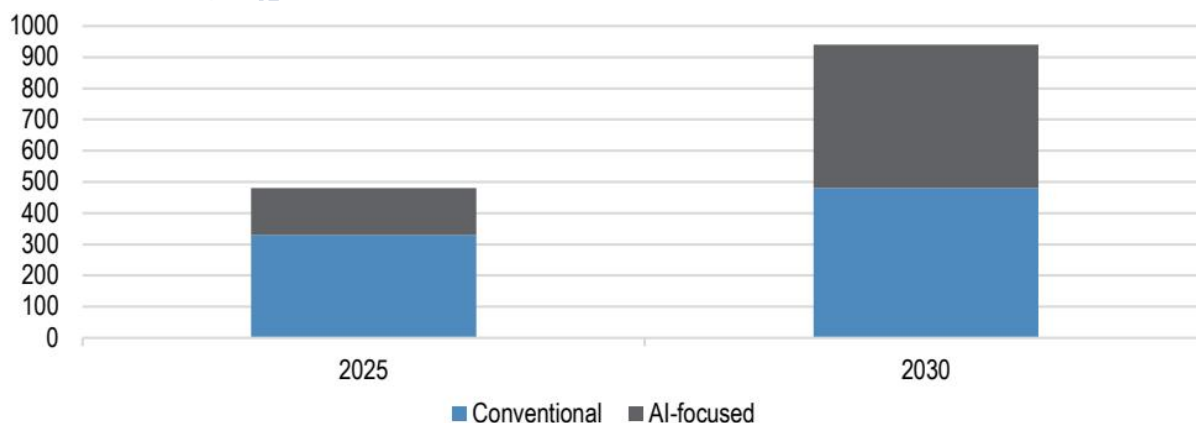


图表 3

来源：JPM基于IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎

<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

图3：到2030年，AI数据中心的电力消费应几乎与传统数据中心持平 数据中心消费量 (TWh)



图表 4

来源：JPM基于IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎

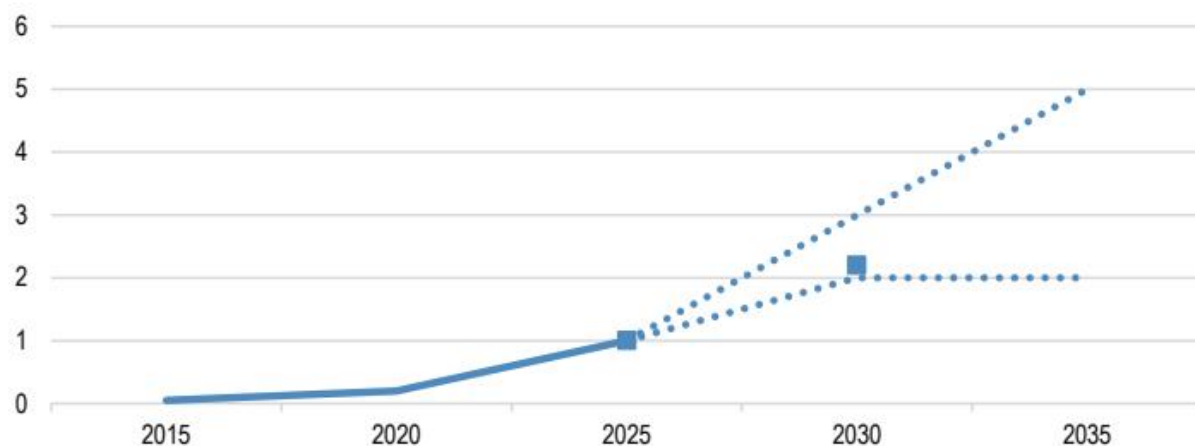
<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

到2030年产能"已达上限"：据IEA报告合著者Thomas Spencer称，基准情景未变的原因在于物理约束限制了本十年末之前前景的可变性。IEA确定了数据中心建设最严格的物理约束为：(1)高端IT硬件供应，尤其是内存，数

量级的需求增长使全球制造业承压；(2)主要市场电网接入等待时间至少4-5年；(3)燃气轮机可用性，订单增长70%，交付现已推迟至2030年之后；(4)变压器及专用电气设备交货周期翻倍；(5)熟练劳动力短缺，尤其是电工。然而，从2030年起，由于市场动态缓解了这些约束，IEA的情景分化更为明显。

图4：行业预测显示，到2030年加速器出货量将翻倍——2035年预估存在高度不确定性

Accelerators Shipment (Index, 2025 = 1)

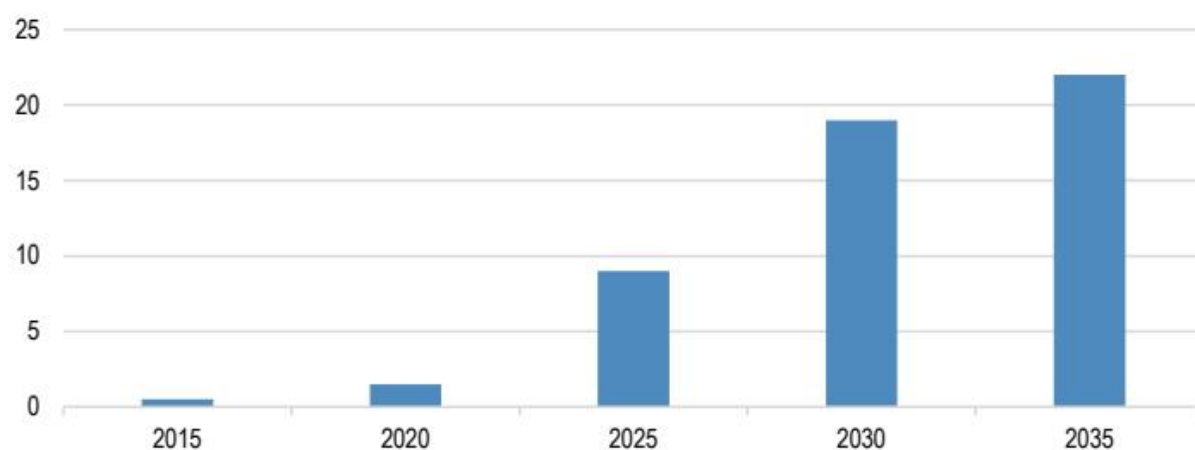


图表 5

来源：JPM基于IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎
<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

图5：2030年IEA基准情景源自行业预测

Accelerated Server Capacity Shipped (GW)

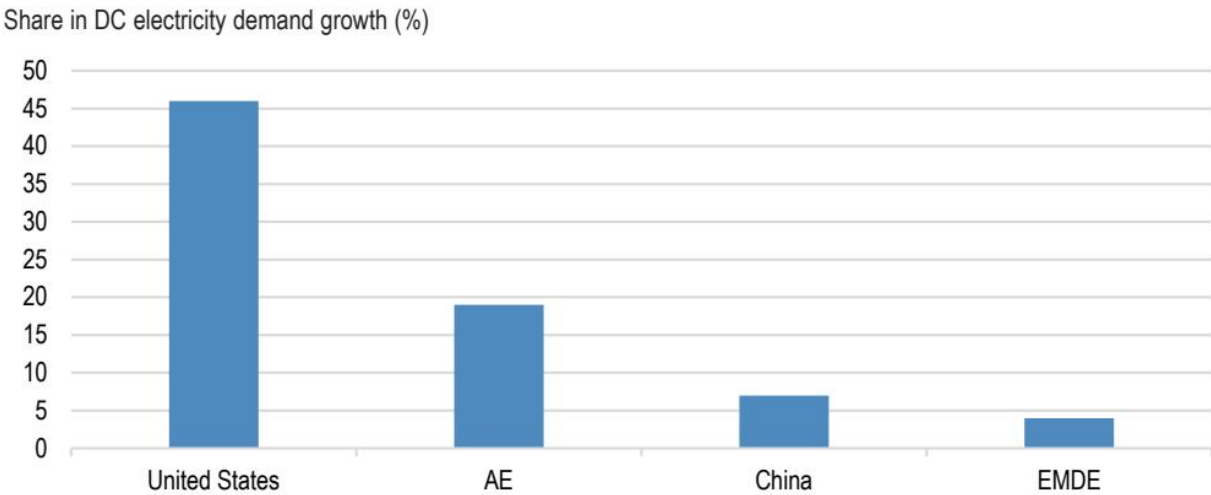


图表 6

来源：JPM基于IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎
<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

最后，区域动态至关重要，预计美国将占数据中心电力需求的45%，其次是其他发达经济体（19%）和中国（6-7%）。

图6：预计美国将占2030年前数据中心电力需求增长的45%



图表 7

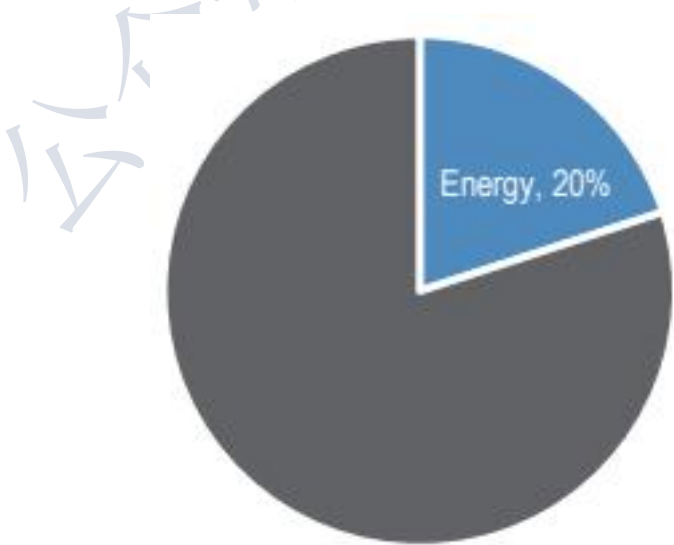
来源：JPM基于IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎
<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

2026年至2030年间3.9万亿美元资本支出，其中20%用于能源

2026-2030年累计能源资本支出：7800亿美元（年均1560亿美元）

IEA最新基准情景对数据中心增长的预估意味着，2026年至2030年间数据中心累计投资为3.9万亿美元，其中约20%——约7800亿美元——为能源相关资本支出，涵盖电网、发电、备用发电机和不间断电源。其余80%用于服务器、加速器和存储等IT设备。IEA指出，在各情景中，绝对能源相关投资范围从"逆风情景"的约5000亿美元到"起飞情景"的约1万亿美元——两者相差超过5000亿美元，驱动因素为产能增加规模及解决瓶颈的成本。按年计算，2026年至2030年间数据中心资本支出约为7800亿美元，其中能源部分为1560亿美元。IEA未提供所有情景下的总资本支出预估。

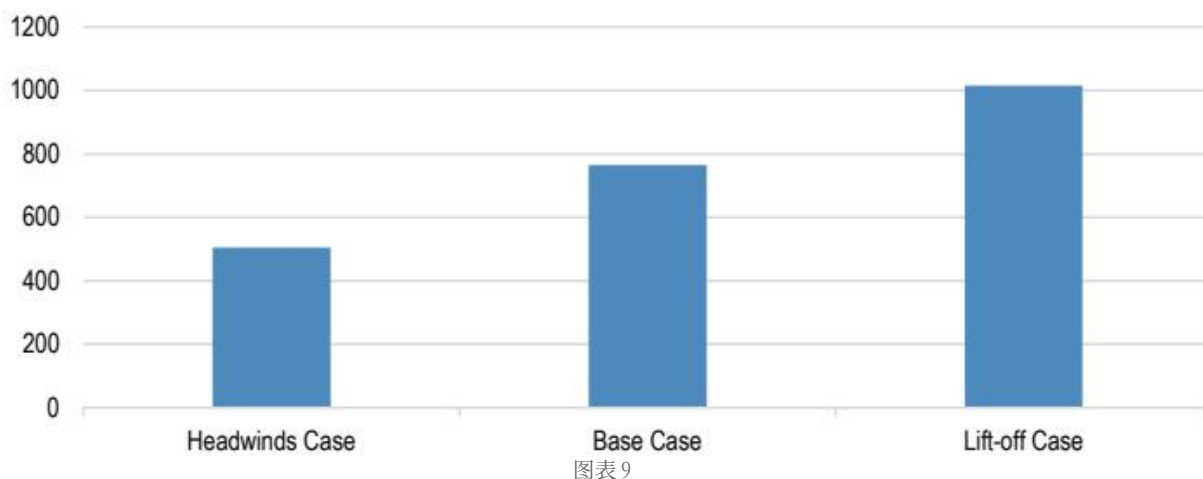
图7：基准情景中3.9万亿美元数据中心资本支出的20%用于能源



图表 8

来源：JPM基于IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎
<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

图8：IEA估计，到2030年能源资本支出在5000亿至1万亿美元之间



来源：JPM基于IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎

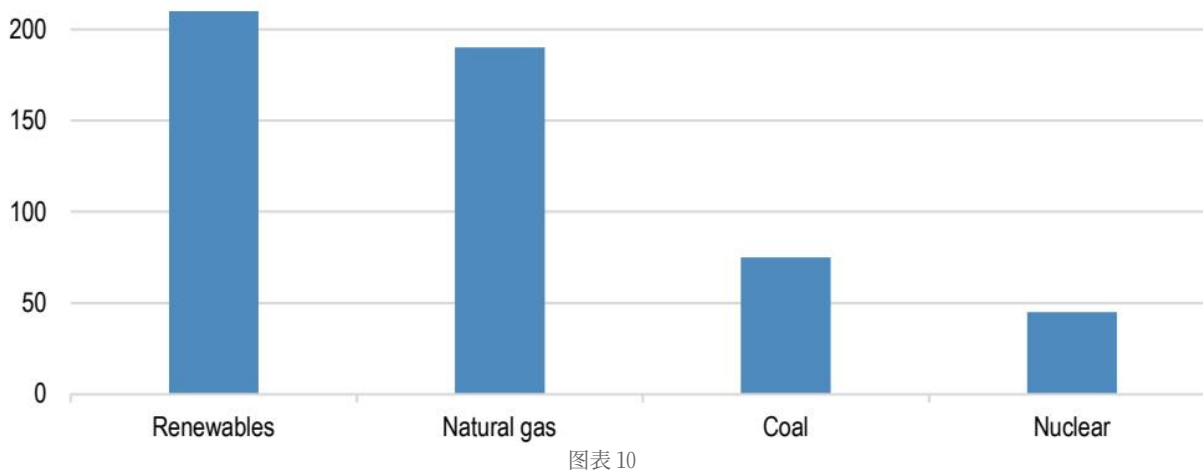
<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

在EMEA股票中，我们认为资本品和IT硬件是布局最佳的板块，并在专门章节中详述了JPM给予增持评级的股票，包括ASML、Legrand、诺基亚和施耐德电气。

可再生能源、天然气、UPS和BESS的大规模部署

可再生能源预计将满足最大份额的额外电力需求。天然气紧随其后，主要由于美国的大规模预期部署。基于最新的市场和项目管道数据，IEA最新预测上调了到2030年可再生能源和天然气的预期部署量。新增200 TWh（2030年达360 TWh）后，可再生能源到2030年将占数据中心总发电量的三分之一以上。天然气预计将强劲增长，主要在美国，翻倍至约340 TWh，占比达约30%。到本十年末，两者将覆盖数据中心电力需求的约65%。

图9：可再生能源预计将占数据中心电力供应容量的最大份额……尽管天然气紧随其后，在美国有可观的发电部署



来源：IEA (2026), 《能源与AI关键问题》，IEA, 巴黎

<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

现场电池系统将实现显著增长，对数据中心供电可靠性至关重要，通过不间断电源（UPS）单元在并网和离网设置中提供短期备用。在美国，IEA预计到2030年，现场项目可覆盖数据中心容量总增长的6-13%。全球数据中心UPS容量预计将增加超过100 GW，与数据中心基础设施的增长大致匹配。

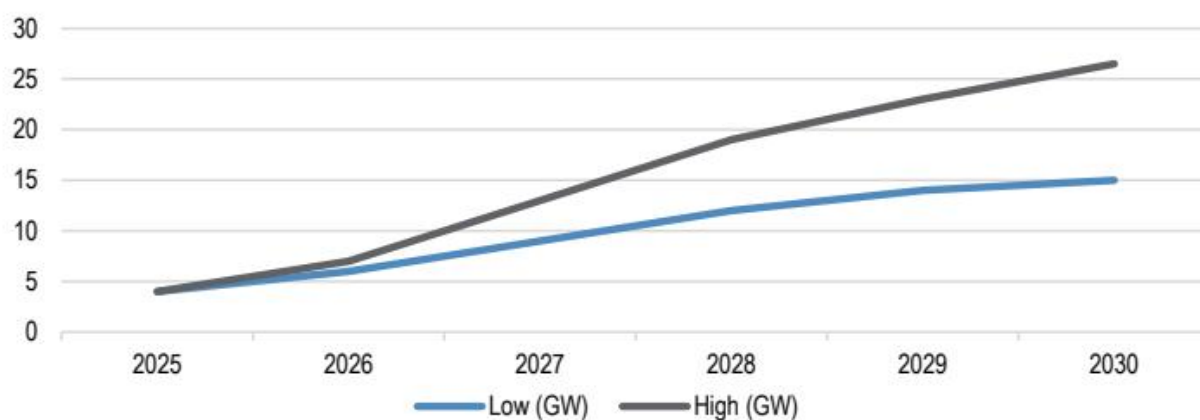
全球数据中心中持续时间更长的电池储能系统装机容量将从目前的约5 GW增至2030年的20-25 GW。其中大部分将位于美国，预计到2030年美国数据中心现场电池储能将达到10-12 GW，而并网公用事业规模电池储能则超过90 GW。

4/23

电池革命中的Alpha生成（V. Heriz 等）指出，Aneka

Tambang、L&F、阳光电源、LGES、宁德时代和三星SDI是JPM评级为超配的电池股。

图10：现场发电是AI数据中心最受关注的方面之一... 已安装的现场天然气发电容量（吉瓦）

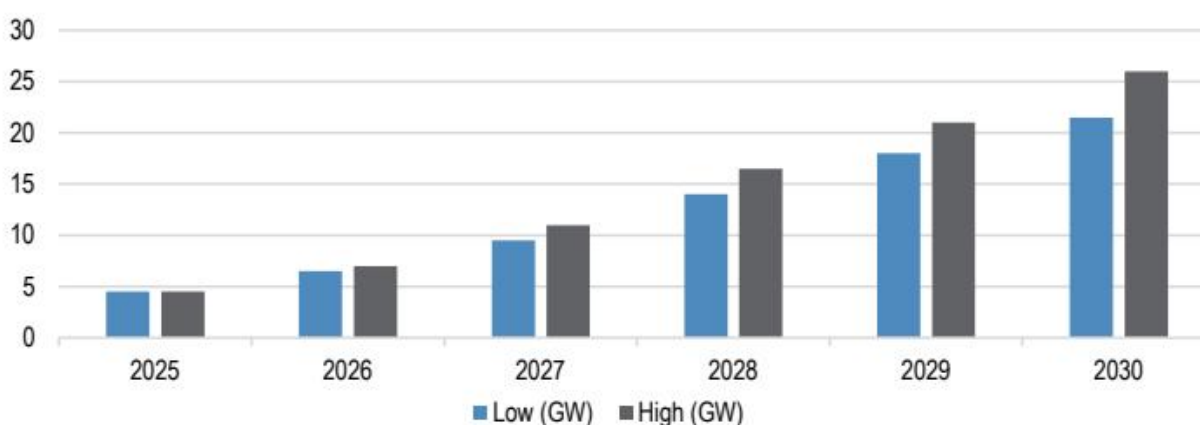


图表 11

资料来源：IEA（2026），《能源与人工智能的关键问题》，国际能源署，巴黎

<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

图11：现场电池储能预计将快速增长 已安装的现场电池储能容量（吉瓦）



图表 12

资料来源：IEA（2026），《能源与人工智能的关键问题》，国际能源署，巴黎

<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

在中国，煤炭仍将是AI发电的重要来源，而核电预计到2030年将实现温和增长。核电漫长的开发周期以及小型模块化反应堆尚未成熟，限制了本十年末预计的装机容量部署。

欧洲核电复兴：近期发展、未来展望及股票观点

（Hecker 等）指出，Centrica、罗尔斯·罗伊斯控股、西门子能源、布伊格、巴布科克国际、IMI和Rotork是JPM在欧洲核电相关股票中评级为超配的标的。

AI需要多少算力？

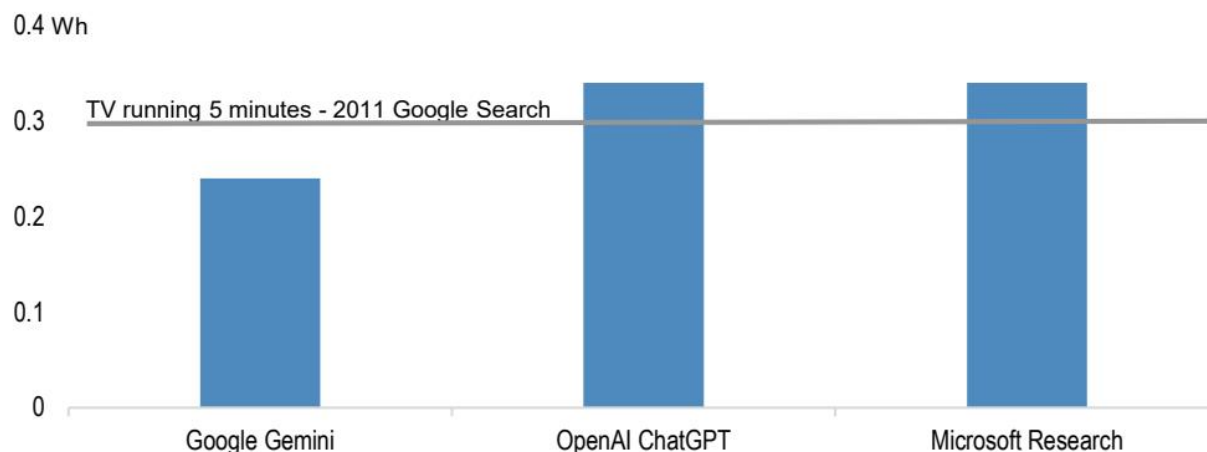
"前所未有的"能效提升

国际能源署的报告将AI领域的能效提升描述为以能源史上前所未有的速度发生。按单个任务衡量，近年来软件和硬件的进步使每次AI查询的能耗每年至少下降一个数量级。主要AI公司首次官方披露的每次查询数据证实了

这一点：谷歌报告称，Gemini中等文本提示仅消耗0.24瓦时，而OpenAI将ChatGPT平均查询能耗定为0.34瓦时——这一数字得到了微软研究院对超过2000亿参数前沿规模模型自下而上估算的独立证实。

在我们关于AI与能源的首份报告（ChatESG x Lost in Transition(s) - 数字碳：气候、AI与ICT价值链）中，我们提到2011年《纽约时报》的一篇文章报道，一次谷歌搜索消耗0.3瓦时电力。换句话说，在15年间，软件和硬件驱动的效率提升使得从传统搜索转向生成式AI成为可能，且能耗水平相似。另一个衡量标准是，简单的文本查询现在通常比在相同时间内运行电视消耗的电力更少。

图12：一次标准生成式AI文本请求现在与2011年的一次谷歌搜索相当
不同模型类型下文本生成和代理任务的推理GPU指示性电力消耗



图表 13

资料来源：JPM，基于IEA（2026），《能源与人工智能的关键问题》，国际能源署，巴黎
<https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

这些效率提升正在加速。谷歌报告称，截至2025年5月的12个月内，每次提示的能耗降低了33倍，这得益于模型架构和硬件的进步。在软件方面，达到给定语言模型性能水平所需的算力大约每八个月减半，而通过模型改进、系统优化和更专业化的硬件，每次推理的令牌成本下降了数个数量级。

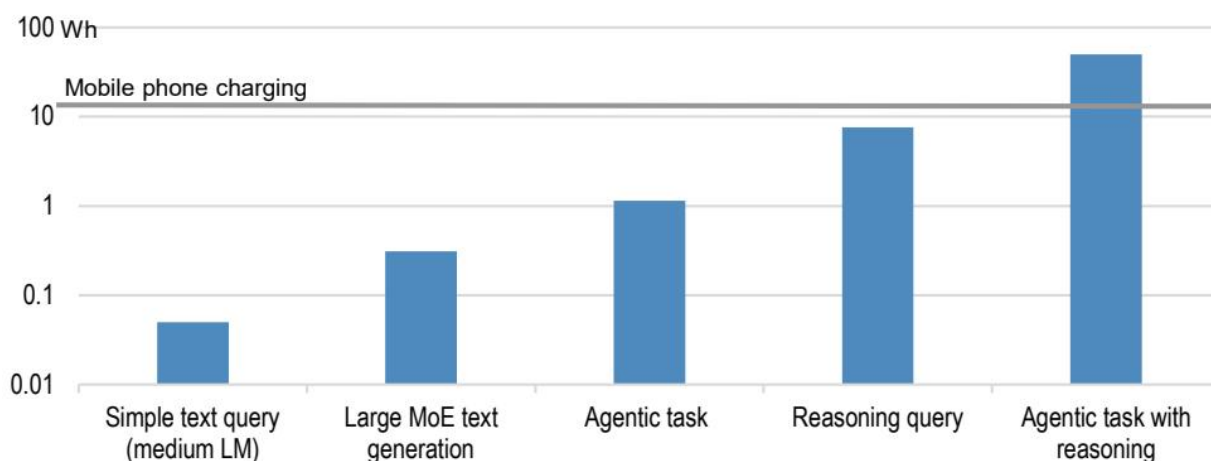
在硬件方面，过去十年中，领先的AI处理器和加速器每瓦性能平均每年提升约30-40%，这得益于先进制程节点、高带宽内存集成以及任务特定加速器（如TPU和推理优化ASIC）的支持。顶级超大规模数据中心现在的电能使用效率（PUE）比率达到1.1-1.2，而较旧设施为1.5-1.7——这一转变使非IT能耗减少了约三分之二。

被用例的快速演变所抵消

AI用例正迅速转向能耗高得多的工作负载。推理模型是设计用于进行多步逻辑推理的AI系统——探索和评估多个解决方案路径，生成更长的中间思维链，并在产生最终输出前运行迭代验证循环。代理式AI更进一步：这些是自主系统，代表用户规划和执行多步任务，调用外部工具，运行模拟，并将高级目标分解为一系列子任务，且人工干预有限或无需干预。与单次聊天响应不同，代理式工作流可以将计算需求与直接人工关注解耦，在后台持续运行。

能源影响是巨大的。一次简单文本查询消耗约0.05-0.3瓦时，而一次推理查询消耗约1瓦时，启用推理的代理式任务可能消耗约50瓦时——每次任务能耗比基本文本完成高出数个数量级。这反映了涉及的更高令牌生成、内存使用和工具调用。随着推理模型在主要平台上广泛部署，以及代理式工作流渗透到搜索、生产力工具、客户支持和企业自动化中，每次用户交互的聚合推理需求正在急剧上升——即使每次操作的硬件效率持续改善。这是国际能源署预计AI电力消耗将继续攀升的核心原因，尽管效率提升速度前所未有。

图13：代理式和推理任务比文本查询能耗高得多
不同模型类型下文本生成和代理任务的推理GPU指示性电力消耗



图表 14

资料来源：国际能源署分析，基于Hugging Face（2025）

根据国际能源署的数据，以2025年每次查询数据为基准，并应用“宽松”的1瓦时混合平均值以考虑推理和多模态生成等较重工作负载，扩展到每天100亿次查询——相当于全球所有互联网搜索的日总量，约为ChatGPT在2025年中报告的每天25亿次提示的四倍——意味着年电力消耗仅为约3.6太瓦时。这不到当前数据中心消耗的485太瓦时的1%，仅占领先AI公司各自寻求获取的数十吉瓦新IT容量的一小部分。

国际能源署强调，这对未来AI需求的影响重大：预测需求的规模意味着远超简单文本推理的更大使用量：大规模模型训练、视频和图像生成、运行多步管线的自主代理，以及尚未反映在公开使用数据中的企业部署。

5/23

效率提升正被激增的需求以及向高能耗应用场景的转变所超越。视频生成每次请求所需的能量可能是简单文本查询的数百至数千倍，而推理模型、多模态系统以及能够自主规划并执行多步骤任务的智能体AI，每次交互消耗的token数量可能比单次查询高出数个数量级。

这种被称为“杰文斯悖论”的动态意味着，随着AI变得更便宜、能力更强，更广泛的采用和更复杂的工作负载将完全抵消单任务效率提升带来的收益。因此，该报告呼吁进行更密切的监测、更频繁的更新，并与科技行业加强合作，包括更系统化的能耗披露，以及对预期算力在训练、推理和新兴智能体工作负载之间如何分配的详细说明。

杰文斯悖论与反弹效应

杰文斯悖论源于英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯，他在1865年的著作《煤炭问题》中观察到，蒸汽机效率的提升并未减少英国的煤炭消耗——反而导致了煤炭消耗的增加。他的核心见解是，随着技术使资源的使用效率更高，使用该资源的有效成本下降，这刺激了更大的需求，从而提高了总体消费量。这与“事半功倍会自动导致节约”的直观假设背道而驰。

该悖论凸显了资源经济学中的一个基本矛盾：从节约的角度看，效率提升并非纯粹有益，它会引发行为和经济反应，部分或完全抵消最初预期的节约。在现代语境下，这一逻辑远不止适用于煤炭——它延伸到了节能汽车、节能电器、节水技术以及数据中心的计算效率。

反弹效应是用于描述和量化这一现象的更广泛框架。它们通常按不同规模进行分类。直接反弹效应指的是效率提升本身导致的对特定商品或服务消费的增加——例如，因为节能汽车使每英里成本更低而驾驶更多里程。间接反弹效应则捕捉了因效率提升节省的资金被用于购买同样消耗能源或资源的其他商品和服务而产生的额外消费。最后，经济范围或宏观层面的反弹效应则考虑了市场层面的系统性变化，包括因效率广泛采用而引发的价格、生产模式和投资行为的转变。

粗略的AI辅助推理需求计算指向“乐观”

IEA指出了哪些工作负载将填补其2030年AI数据中心预测，但并未深入探讨；我们的AI辅助思想实验发现，每次查询的经济性（文本、图像、搜索）仅能解释不到5%的预测推理需求，而四类高强度工作负载——智能体、视频/多模态、环境助手和嵌入式企业推理——则占据了建设量的75-85%，并量化了IEA基准情景中所蕴含的乐观情绪。

免责声明：这是一个结构化思考练习，而非预测。单任务能耗强度、训练计算估算和采用量均为数量级估算；它们的乘积具有复合不确定性。结果以范围形式呈现，该范围内的点估计值不应被视为具有隐含精度。详细信息可应要求提供。

背景

IEA预测，全球数据中心电力消耗将从2025年的约485 TWh翻倍至2030年的约950 TWh，使该行业在全球电力中的占比从1.5%提升至3%。在此范围内，以AI为重点的基础设施预计将从约150 TWh增长至约470 TWh，占有新增数据中心需求的约70%，并达到与传统工作负载近乎持平的水平。主要AI提供商的第一方每次查询披露数据（谷歌：0.24 Wh；OpenAI：0.34 Wh；微软研究院：0.34 Wh）表明，即使每天进行100亿次查询的通用文本推理，每年也仅消耗约3.6 TWh——不到当前总能耗的1%。因此，核心问题在于，哪些推理工作负载能够合理地吸收已宣布的算力，以及这种需求对于替代部署模式的稳健性如何。

推理现在是核心问题。截至2025年底和2026年初的行业信号表明，AI计算组合正在发生决定性转变。德勤估计，推理在2025年约占AI计算的50%，到2026年将上升至约67%。联想等主要OEM厂商预计，到本十年末，资金支出的组合将从历史上约80/20的训练/推理比例逆转至约20/80。训练计算仍然重要——前沿模型的单次训练正朝着0.3-2 TWh的规模发展，加上失败的运行、后训练、合成数据生成以及主权倡议，到2030年可能达到100-250 TWh的范围——但其轨迹取决于不确定的预训练扩展定律，并且它不再是建设叙事的主要驱动力。因此，2030年算力的结构性问题涉及推理：哪些工作负载在扩展、速度如何，以及它们部署在哪里。

我们构建了涵盖推理工作负载谱系的自下而上情景——文本、推理、图像、视频、智能体、环境、企业嵌入式、搜索和具身AI——在可能的情况下，以IEA的指示性数值为锚点（中等LM约0.05 Wh；大型MoE约0.31 Wh；智能体约7.6 Wh；推理约1.14 Wh；带推理的智能体约50 Wh）。单任务强度包含两种相反的力量：效率提升（软件优化、硬件每瓦性能每年提升30-40%、PUE压缩，到2030年综合实现约15-30倍的降低）以及在杰文斯动态下的能力蔓延（更长的推理链、多模态上下文、智能体循环、持续环境运行），IEA明确指出这些力量大致相互抵消。人口假设保持一致：全球人口85亿，互联网用户60-65亿，活跃AI消费者用户30-40亿，重度用户5-15亿，知识工作者3.5-4.5亿，以及云连接自主设备5000万-1.5亿。这是一个结构化思考框架，而非预测；结果以范围形式呈现，点估计值不应被视为具有隐含精度。

主要发现

6/23

- 1. 单次查询的经济性无法解释推理基础设施的扩张。在任何合理的效率假设下，文本推理、图像生成和AI增强搜索合计占2030年预计推理需求的比例均低于5%。从结构上看，产能扩张的故事与其他工作负载有关。
- 2. 四类工作负载是推理需求的结构性驱动因素。智能体工作流、视频与多模态生成、环境助手以及嵌入式企业推理，是唯一其能力扩展乘数能够匹配或超越效率提升的类别。它们合计可能占推理相关需求的75 – 85%。
- 3. 杰文斯动态主导着推理的发展轨迹。每提升一个数量级的效率，就会解锁新的高强度工作负载类别，从而重新推高能耗基线。尽管效率在进步，但净推理电力需求仍在上升——部分原因正是效率的提升。
- 4. 推理需求中相当大的一部分可能会迁移至超大规模数据中心之外。三个趋同的企业驱动因素——云端的成本控制、数据本地化要求以及主权与隐私担忧——正将推理需求拉向本地服务器和边缘设备。这将需求从IEA的数据中心边界转移至商业和工业电力类别，使得AI总计算量与数据中心数据之间的映射关系变得复杂。

- 5. 训练计算仍然重要但存在不确定性。2030年总训练计算量（前沿模型运行、失败与探索性计算、中端与专业模型、后训练、合成数据生成、主权与企业训练）的100 – 250 TWh区间，反映了关于预训练规模回报是持续还是趋于平稳的真实不确定性。

结论

IEA的470 TWh数据最好被解读为宽泛区间内乐观端的一个可能结果，其实现主要取决于推理工作负载能否广泛扩展，以及相当大一部分是否仍留在超大规模设施中。产能规划、资本部署和政策框架都将受益于明确地使用区间范围，并跟踪推理采用指标（生产级智能体部署、消费级生成式视频、环境助手渗透率、企业嵌入式深度、超大规模与本地部署的混合比例），同时关注训练端的规模扩展讨论。除此之外，该分析不支持强烈的方向性建议：推理采用、部署位置和训练规模扩展方面的不确定性足够大，审慎的利益相关方可能希望在接下来的12 – 24个月内随着数据积累重新审视假设。

在任何合理情景下，到2030年AI数据中心的电力需求都将大幅增长，但可能结果的区间很宽，而已宣布的产能建设是针对区间上端校准的。推理需求的结构现在是产能规划的主要问题，四类高强度工作负载——智能体、视频、环境和企业嵌入式——驱动着发展轨迹，而推理需求中相当大的一部分可能会迁移至超大规模数据中心边界之外。训练计算仍然重要，但其轨迹取决于不确定的规模扩展定律，且已不再是主导故事。

AI能在哪些方面提升能源效率？

根据IEA的说法，AI应用的广泛采用可能导致能源消耗显著减少：有充分记录的AI解决方案的广泛应用，到2035年将相当于全球最终能源消耗的约3%。本节将阐述高能耗行业中的应用案例。然而，要释放这些收益，需要克服AI采用的多种障碍。AI可以成为减排的工具，但它不是万能药，也不能替代主动政策的需求。我们将在下一个问题中讨论这些估算的局限性。

用于能源优化的AI利用现有技术，通过改进生产、网络和终端使用，使当今的系统更便宜、更清洁、更可靠。在供应和电网方面，AI增强了需求与可再生能源预测、调度、预测性维护、故障检测和动态运行极限——减少弃风和燃料消耗，同时释放潜在的传输容量。在上游行业，它优化了石油和天然气的勘探/运营（包括甲烷泄漏检测），并改进了关键矿产的定位、自动化和加工。在需求侧，AI优化了工业流程和质量控制，实现了交通领域的生态路线规划和车队管理，并通过智能控制调节建筑的HVAC和需求灵活性——从而带来可衡量的节能和电网服务。

这些要素很可能成为能源密集型行业实现能源和成本效率提升的重要驱动因素。因此，我们对那些受益于新AI解决方案的公司能够捕获/货币化这些收益的采用前景持乐观态度。反过来，这些技术的采用可能会使电气化和解决方案提供商受益，包括本报告前面部分提到的资本品和IT硬件公司。

表1：电力行业提供了最有前景的AI应用之一，包括用于设计、开发和运营优化
用于能源优化的AI应用及其按行业的适用性

*CCUS：碳捕集、利用与封存 绿色：高；黄色：中；红色：低 来源：JPM基于IEA

AI正被部署到多个能源领域，通过提高效率和监测来优化运营并减少排放。我们将在以下部分探讨IEA强调的一些应用案例。

- 石油与天然气：AI通过卫星监测系统增强甲烷泄漏检测，实现更快的修复，并减少该行业的主要排放源。
- 发电：AI优化化石燃料电厂的运行条件以保持峰值效率，减少燃料消耗和排放。
- 工业：AI优化制造流程，例如改善水泥生产中的燃料配比，实现超过2%的能效提升。
- 交通：AI通过优化路线和驾驶特性实现更高效的车辆运营，带来5-10%的效率提升和相应的减排。
- 建筑：AI驱动的楼宇管理系统优化供暖、通风和空调（HVAC）控制，减少约10%的能源消耗。

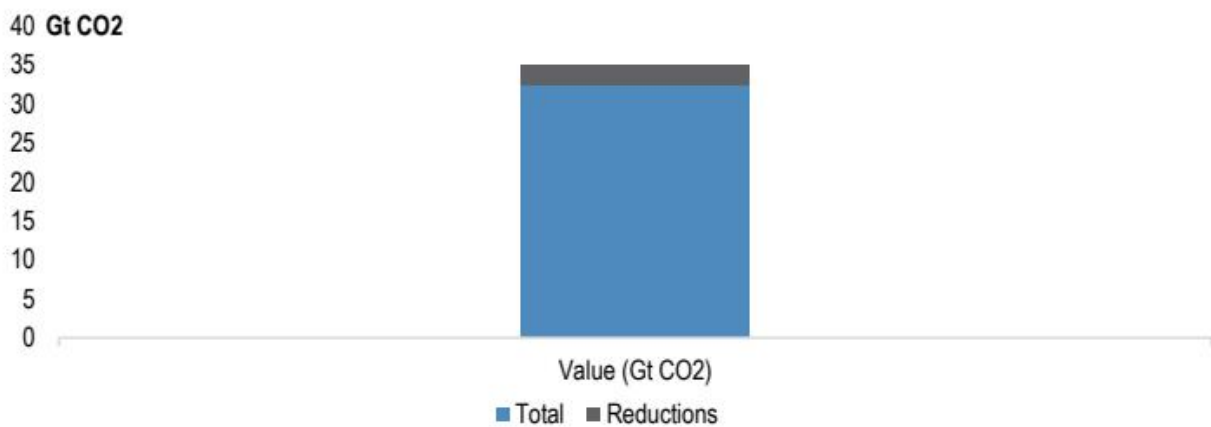
图14：工业和交通在AI驱动的能效提升方面潜力最大 广泛采用情景下的二氧化碳减排量（百万吨二氧化碳）



图表 15

来源：IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, Licence: CC BY 4.0

图15：到2035年，AI可使能源排放减少约4% 2035年能源部门二氧化碳排放量（十亿吨二氧化碳）



图表 16

来源：IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, Licence: CC BY 4.0

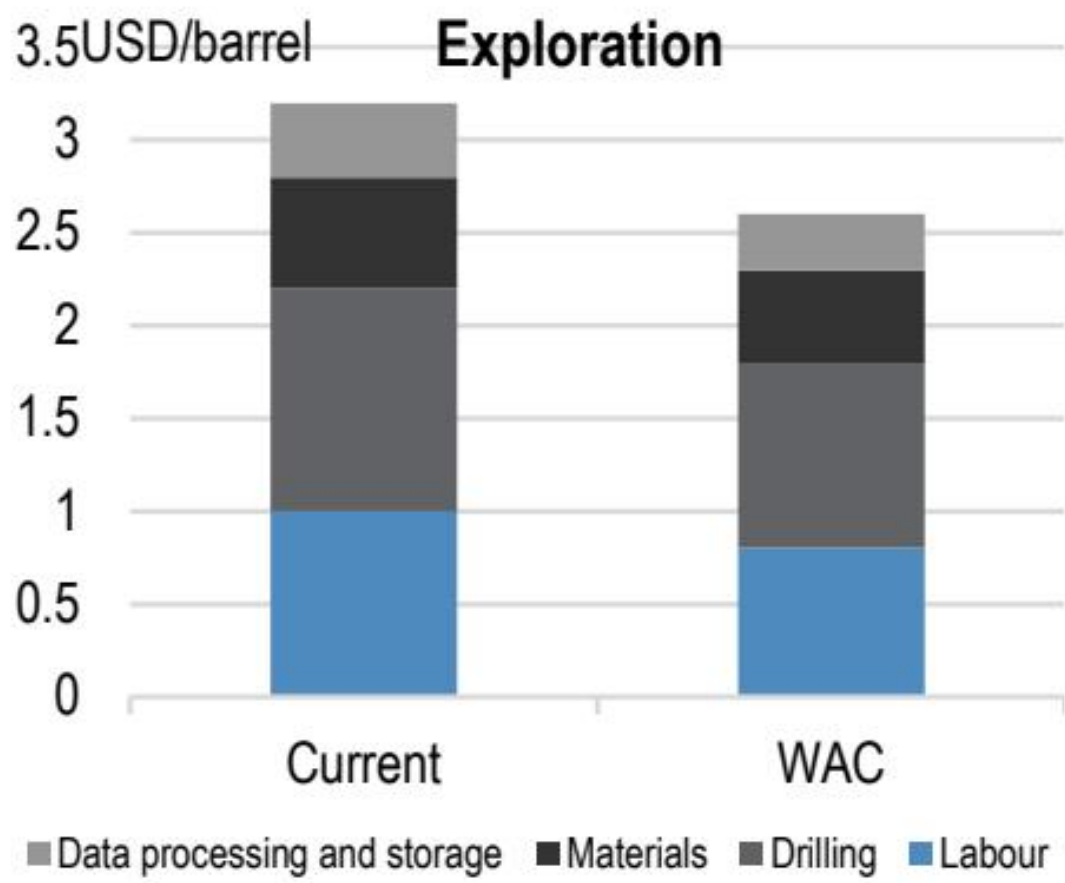
石油与天然气

油气行业是人工智能的早期采用者，利用AI优化勘探、生产、维护和安全。在勘探与开发领域，AI可使资源评估更可靠，降低钻前不确定性。在运营中，AI优化并自动化生产流程，检测泄漏，预测维护需求，并支持减少甲烷排放的努力。

主要应用领域包括：

- 勘探与开发：AI正被用于加强资源评估并降低钻前不确定性。这包括在地震数据处理中使用AI以提升解释和图像质量，使分类准确率提高多达90%。
- 运营与安全：AI正在优化和自动化生产流程，利用数字化设置降低成本、提高可靠性并增强安全性。AI促进了远程作业，云计算使得数据集远程分析和运营决策成为可能。AI被用于预测性维护，能够早期识别潜在问题并减少非计划停机时间。
- 减排：AI在识别和缓解现有及有风险的甲烷泄漏方面发挥着关键作用。这包括使用基于AI的甲烷排放监测系统（利用卫星）。AI增强了泄漏检测与修复计划，实现连续监测和快速检测逸散性排放，这类排放约占油气运营甲烷排放的20%。
- 成本降低：AI有助于降低油田开发和运营成本。例如，在广泛采用情景下，AI可将油田开发和运营成本降低高达10%。AI使得钻井作业更高效、劳动力需求减少、材料供应链更精简，从而带来整体成本节约。

图16：AI主导的干预措施可降低勘探...



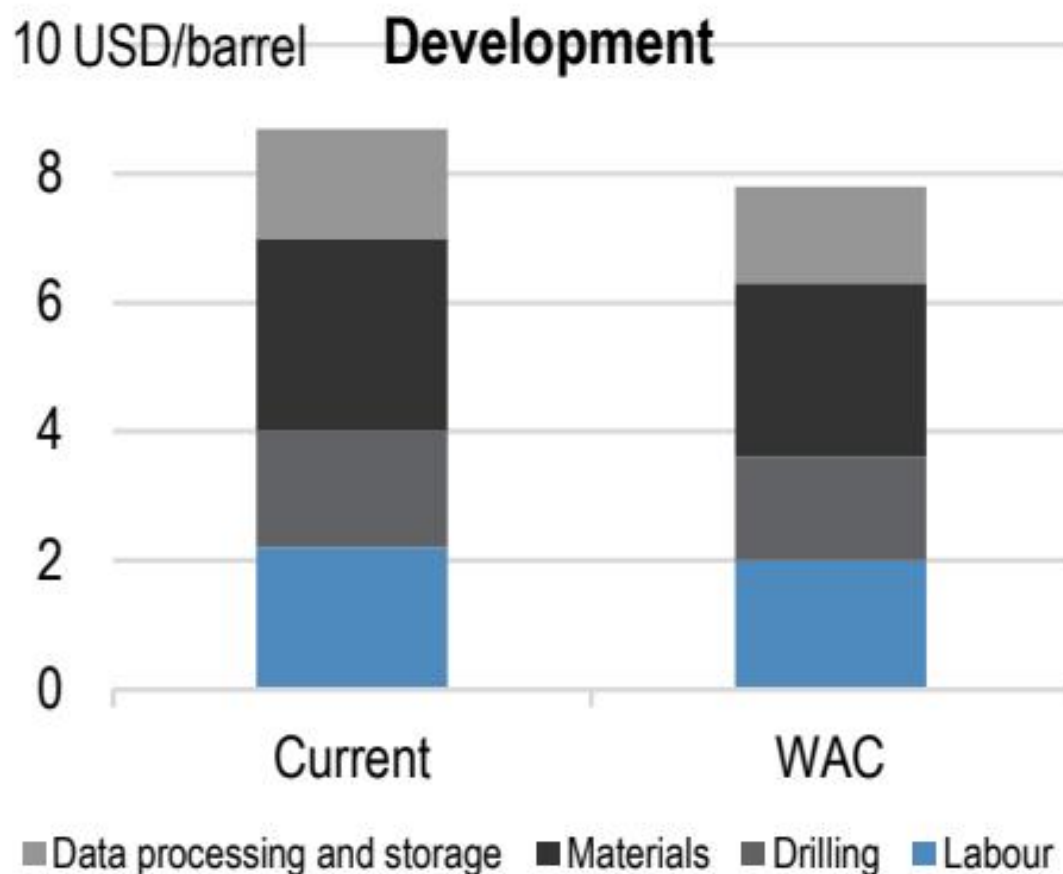
图表 17

来源：IEA (2025), 《能源与人工智能》，IEA, 巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

...钻井作业、减少劳动力需求并简化材料供应链，从而带来整体成本节约。

- 碳捕集与封存：AI正被用于通过改进储层模型、为长期CO2封存的有效性和成本提供更高确定性，来改善碳捕集、利用与封存（CCUS）项目的规划。

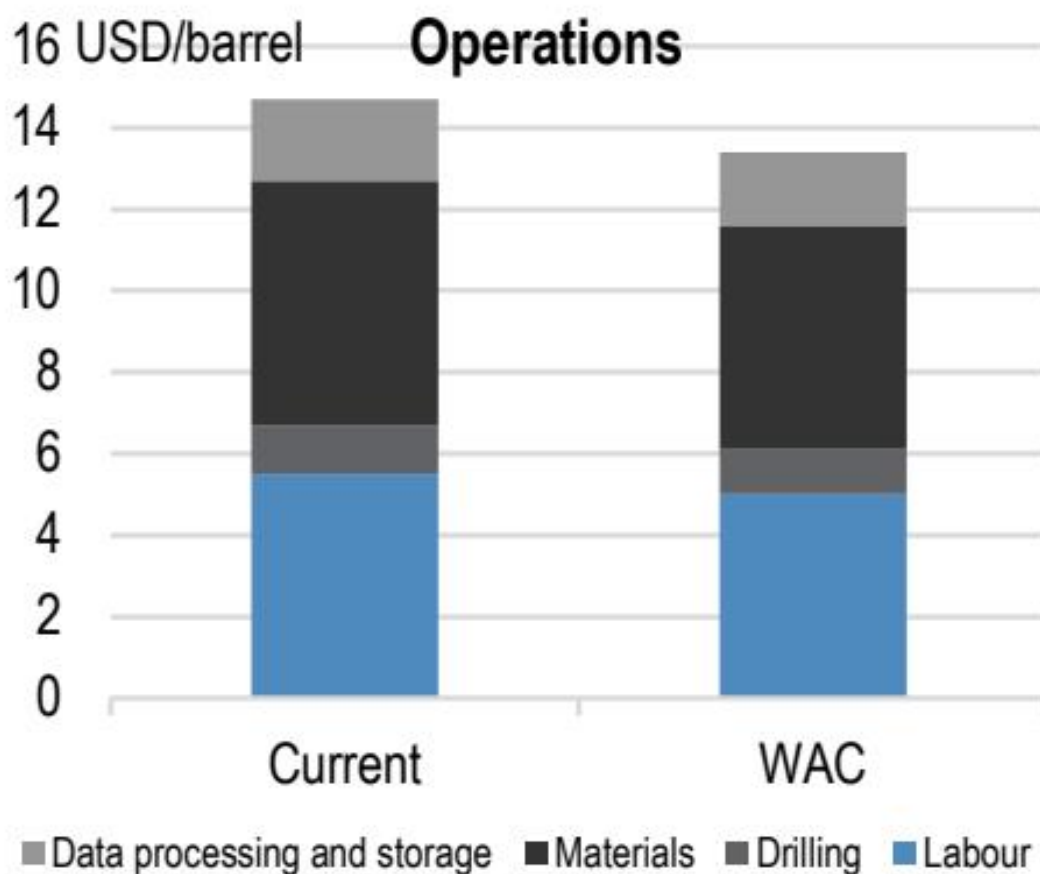
图17：开发...



图表 18

来源：IEA (2025), 《能源与人工智能》，IEA, 巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

图18：以及新深水项目的运营成本



图表 19

来源：IEA (2025), 《能源与人工智能》，IEA, 巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

公司亮点

- Saudi Aramco (OW)：每天处理约100亿个运营数据点，为训练工业算法创造了显著优势。Aramco在全球同行中脱颖而出，利用其独立验证的技术实现价值（TRV）框架，明确量化其数字化部署的财务收益。2024年，Aramco实现了40亿美元的总TRV，其中人工智能和数字解决方案直接驱动了约50%（即20亿美元）的财务收益。
- ENI (OW)：在专有高性能计算（HPC）方面提供了差异化的投资。HPC6超级计算机（全球第五快）的部署为ENI提供了世界级的地下建模能力，使其能够处理复杂的地震数据并加快新勘探项目的上市时间。ENI还积极利用战略软件合作伙伴关系，测试NVIDIA的Earth-2深度学习模型，以提前数周预测天气和天然气需求，从而优化其能源交易和调度运营。
- Shell (OW)：已部署8个主要AI用例，重点通过其与SLB的战略合作，统一地下和钻井工作流程，大力聚焦于代理型AI。该公司强调，有效的预测性维护和LNG优化算法可防止意外的设施停机。Shell正利用这些数字化干预措施，支持其到2028年实现50亿至70亿美元结构性成本节约的目标。
- BP (N)：与Palantir有长达十年的合作关系。凭借10个不同的AI用例，BP在上游运营可靠性方面表现出色，利用动态数字孪生技术使运营产量提高约4%，同时保护10%的产量免于停产。这种AI驱动的监控近期将BP的上游可用率推高至97%，显著优于历史基线。BP还迅速加快了钻井规划效率，利用生成式AI将规划周期时间缩短了90%。BP正在执行一项17亿美元的结构性成本削减计划，该计划严重依赖数字化工作流程，但并未提供AI带来的具体财务节省。
- Equinor (UW)：拥有11个不同的AI用例，并明确报告称，人工智能在2025年创造了1.3亿美元的直接价值创造和成本节约。此外，Equinor追踪其AI驱动的累计财务收益，报告自2020年以来已实现超过3.3亿美元的价值。Equinor能够将预测性维护（通过24,000个传感器监控700台旋转机械）与1.2亿美元的结构性节约直接挂钩。该公司维持一项重要的技术资金，在2025年将其研发和数字化投资稳定在7.3亿美元。

其他公司用例：

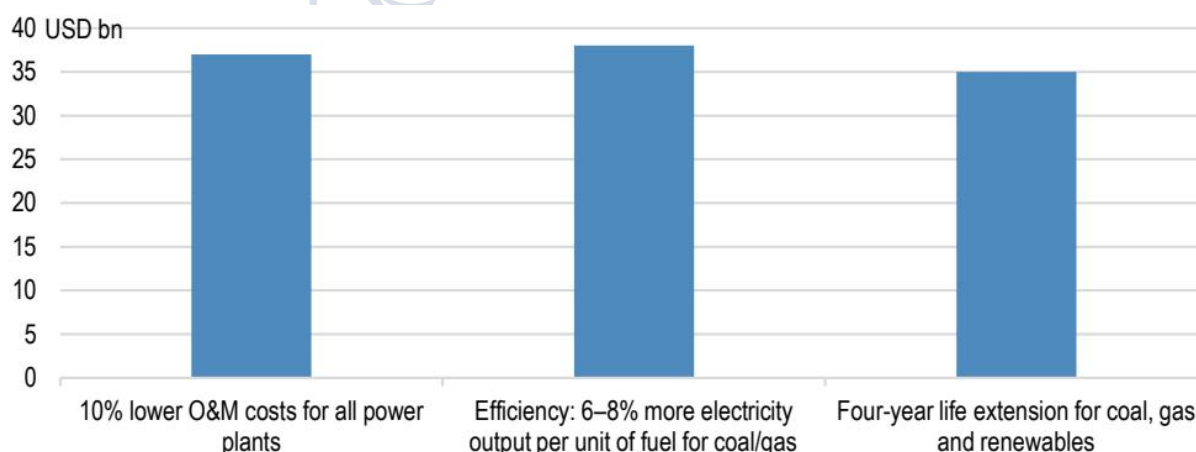
- ADNOC（与AIQ合作）：试用了一种基于大语言模型的代理型AI，用于自动化地下工作流程和地震数据处理，报告称处理精度显著提高，解释速度更快，从而降低了不确定性并缩短了周期时间。
- Aker BP：部署集成实时数据和工程模型的数字孪生技术，以简化运营和维护，提高运行时间，并实现更接近最优的设定点，从而降低能源强度。
- Chevron：结合现场数据、基于物理的模型和机器学习进行油藏分析和产量预测，实现更快的历史拟合和更可靠的钻井规划，可提高采收率并缩短规划周期。
- ExxonMobil：将AI应用于需求和产量预测，报告称预测误差减少约25%，从而改善了提名、库存对齐和运营效率，减少了能源浪费。
- Google（与Fervo Energy合作）：合作试点并采购使用油气钻井技术的下一代地热能，为匹配数据中心负荷提供稳定的低碳电力，展示了可转移的地下和钻井优化技术。

公用事业

AI有助于平衡日益复杂、分散和数字化的电网。AI改进了对可变可再生能源发电的预测和整合，减少了弃电和排放。基于AI的故障检测能快速识别并精确定位电网故障，将停电持续时间减少30-50%。远程传感器和基于AI的管理可增加输电线路容量。

- 电力系统运行：人工智能正被整合到电力系统运行中，以管理将可再生能源并入电网的复杂性。AI增强的控制系统使电厂和设施能够在额定性能下运行更长时间，从而提高效率并减少停机时间。AI用于实时预测以评估系统失衡，而AI驱动的天气和需求预测模型提高了预测的准确性，结合需求转移或储能，最大限度地减少了风电和光伏的弃电。在实践中，基于AI的故障检测能够快速识别并精确定位电网故障，将停电持续时间缩短约30-50%。远程传感器和基于AI的管理还可以在不新建输电线路的情况下提升输电线路能力——动态线路评级及相关工具可释放高达约175吉瓦的输电容量，这一规模在基准情景下可超过到2030年预测的数据中心负荷增长。在“广泛采用情景”下，这些系统级和电厂级的优化共同带来了巨大的经济和排放效益，包括到2035年通过避免燃料消耗和降低运营成本每年节省高达1100亿美元，以及大幅减少弃电和相关排放。
- 电厂运行与维护：AI被应用于改善电厂和储能资产的运行与维护，有望提高运行时间、提升效率、降低维护和燃料成本，并减少资产压力。由AI驱动的预测性和基于状态的维护策略可带来提高效率和延长资产寿命等益处。AI还可以支持开发用于电力行业资产实时监控和仿真的数字孪生。量化来看，在“广泛采用情景”下，优化电厂运维计划可将化石燃料电厂的平均效率提高约3%，每年节省约2亿吨标准煤和950亿立方米天然气，并避免约8.5亿吨二氧化碳排放。进一步提高效率，使每单位燃料多产出约6-8%的电力，可转化为每年约400亿美元的燃料节省，其中约65%的节省来自燃煤发电。将电厂的运营寿命延长约四年，将使到2035年约435吉瓦的装机推迟退役（包括约120吉瓦风电和约50吉瓦光伏，以及约170吉瓦煤电和约60吉瓦天然气发电），从而推迟高达约7%的新电厂累计投资（约7600亿美元），并将年度资本回收支出减少高达约350亿美元。
- 电网：AI被用于优化电网管理，提高各项运行参数的效率和性能。AI在实时运行中的应用侧重于确定系统失衡、负荷和发电预测，尤其是针对可再生能源。AI有助于基于状态监测优化维护计划和设备更换，其决策可以系统地评估和完善。AI图像分析用于资产监控和管理，特别是植被管理。这些工具通过减少停电、提高资产利用率以及在不相应增加电网建设的情况下实现更高的可再生能源渗透率，补充了上述量化的系统级收益。
- 电网规划与发展：AI被用于长期情景规划，使电网规划人员能够高效规划并可靠地整合可再生能源。AI有助于应对由广泛电气化和电力系统技术不可预测的演变所驱动的未来电力需求的不确定性。AI用于资产运行规划，以定义和校准维护策略及活动计划，例如优化调度和运行模式。通过改进选址、时机和投资组合选择，这些能力强化了已量化的收益，包括降低弃电、提高效率、推迟资本支出以及减少停电和燃料成本。

图19：电厂中的AI应用到2035年可能每年带来高达1100亿美元的成本节约



图表 20

来源：IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, Licence: CC BY 4.0

公司亮点

- 威立雅（中性）：威立雅的AI战略以其Hubgrade平台和新兴的“与我的工厂对话”代理型AI计划为核心。在水务业务中，部署在超过120座污水处理厂的AI驱动数字孪生技术可将一氧化二氮排放减少高达90%，能耗降低高达40%，碳足迹减少高达60%；同时，通过Purecontrol解决方案实现的智能曝气控制——已扩展到超过200个站点——平均额外节省10%的能源。在废弃物业务中，AI优化垃圾焚烧发电厂以改善能源回收和环境成效

，路线优化可带来高达6%的成本节约，像BOM DIA这样的解决方案将可回收物中的污染物含量限制在5%，而MasterChef物料混合算法旨在将危险废物焚烧炉的处理能力提高5%。在能源业务中，涵盖预测、网络监控和生产优化的AI解决方案——包括EnEffCo和Eurekam，已在38个国家的2000多个项目中部署——为工业客户实现高达30%的能源节约，同时一个代理层将运营数据转化为供暖、制冷和电力灵活性市场的实时决策。

- 意昂集团（增持）已在其各个市场实施了约70个不同的AI用例（尽管缺乏细节），并部署了30,000个智能变电站以实现实时电网自动化。意昂集团的envelio数字孪生技术目前主动管理着超过4100万个连接点，为德国51%的配电网提供实时仿真和预测分析。该集团部署了现场助手作为低压运维的AI数字伴侣（效率提升高达45%）。
- 国家电网（增持）的企业风险投资部门国家电网合伙公司已承诺专门向AI能源初创公司投入1亿美元，加上其已在18家AI公司部署的1.5亿美元，积极将这家公用事业公司置于电网现代化的前沿。此外，国家电网正通过与英伟达和Emerald AI的合作试点AI基础设施，展示AI数据中心如何动态调整其电力消耗以支持电网稳定性。
- Iberdrola (N) 通过将高管薪酬直接与人工智能实施成果挂钩而脱颖而出，在其管理层浮动薪酬结构中，为人工智能目标设定了7.5%的权重。除了以4.25亿欧元的年度研发支出领跑行业外，Iberdrola还成立了East-West Digital 部门，旨在将AI解决方案商业化。
- Engie (OW) 已与 Kaluza 的能源智能平台达成全球许可协议，以优化分布式能源资产并提升 B2C 客户体验，从而巩固其在数字能源管理领域的竞争地位。该集团将其与 Meta 的购电协议扩大至 1.3 GW，以 100% 清洁能源支持数据中心运营。Engie 还计划到 2030 年开发 3 至 4 GW 的共址数据中心，并得到 6 GW 的全球项目储备支持。
- Enel (OW) 已将其 100% 的应用迁移至云端，以加速企业级 AI 工具的部署。为抓住 AI 基础设施浪潮，Enel 正积极改造现有工业用地，为数据中心运营商提供快速电网接入和长期能源供应。尽管能力很强，但 Enel 缺乏前三名公司中那些备受宣传的、专有的 AI 风险投资项目。
- RWE (OW) 主要将 AI 视为其发电组合的需求催化剂，而非核心软件差异化因素。该公司正通过开发超过 10 个潜在数据中心站点（拥有超过 3 GW 的已确认电网接入容量），战略性地释放其现有房地产的价值。
- SSE (OW) 将数据中心增长和 AI 负荷需求视为其强大的海上风电和输电项目储备的主要推动力。然而，SSE 的战略重点仍牢牢扎根于传统的产能建设和物理电网扩张，与其欧洲大陆同行相比，在专有预测性 AI 网络技术的部署方面披露较少。
- Centrica (OW) 正将 AI 作为内部成本削减工具，目标是减少 30% 的客户联系需求，并为一项 5 亿英镑的转型节约计划做出贡献。

工业

未来的工业将日益数字化和自动化，在制造业中引领 AI 整合的国家和公司将获得优势。AI 应用可以加速产品开发、降低成本并提高质量。在广泛采用情景下，到 2035 年，轻工业（如电子或机械制造）可实现约 8% 的节能。在建筑领域，潜力受限于数字化速度，但在效率和需求响应等方面已有令人信服的案例。广泛采用现有 AI 应用来优化工业流程，可节省相当于当今墨西哥总能源消耗量的能源。欧洲公司在工业自动化解决方案市场占据超过一半的份额，这对工业 AI 的部署至关重要。

- 流程优化：AI 正被用于优化生产流程，直接影响能源需求。这包括通过流程中的传感器收集数据，并应用 AI 算法来提高效率并检测低效环节。在能源密集型行业，AI 可实现个位数百分比的额外节能。例如，安赛乐米塔尔通过使用 AI 实时评估和优化其位于卢森堡的一家钢铁厂的能源绩效，实现了 3% 的节能。在非能源密集型行业，基于 AI 的流程优化带来的潜在节能更高。到 2035 年，广泛采用已知的 AI 应用可节省约 8 艾焦耳的工业能源需求。
- 质量控制：AI 通过图像识别用于质量控制，可优化生产过程中的物料平衡。这在输入和输出材料质量至关重要的行业中尤其相关。在钢铁行业，AI 解决方案可以衡量二次材料的质量以最大化其使用，从而提高循环性

并降低排放强度。例如，盖尔道通过使用 AI 优化物料平衡，将质量变异减少了 15%。

- 预测性维护：AI 通过及早识别潜在问题实现预测性维护，允许在不发生计划外停机的情况下进行维护。这可以带来更高效的设备运行和更低的能耗。
- 生成式设计：AI 用于生成式设计，以生成和测试各种设计或数字原型，从而生产出更节能的产品并加快新技术的生产建立。数字孪生是流程或工厂的虚拟表示，允许模拟新的配置，从而加速节能工厂的建立并识别流程优化点。
- 供应链管理：供应链管理中的 AI 应用可优化需求、价格预测和运输，从而提高供应链效率并减少能源使用。
- 机器人与自动化：AI 改进了机器人自动化管理，可以更好地处理物品和流程中的变化，并更高效地与人类协同工作。这可以缩短产品周期并降低制成品成本。
- 区域领导力与竞争力：发达经济体目前在数字化和自动化所需的许多技术方面具有竞争优势。欧洲在自动化领域领先，北美在工业软件领域领先，亚洲在机器人领域领先。利用 AI 改进制造流程可通过降低能源技术的生产成本、提高其成本竞争力，间接影响能源行业。

图 20：轻工业显示出相对较高的节能潜力，尽管重工业也应受益于在广泛采用情景下，通过优化生产流程实现的节能，2035 年

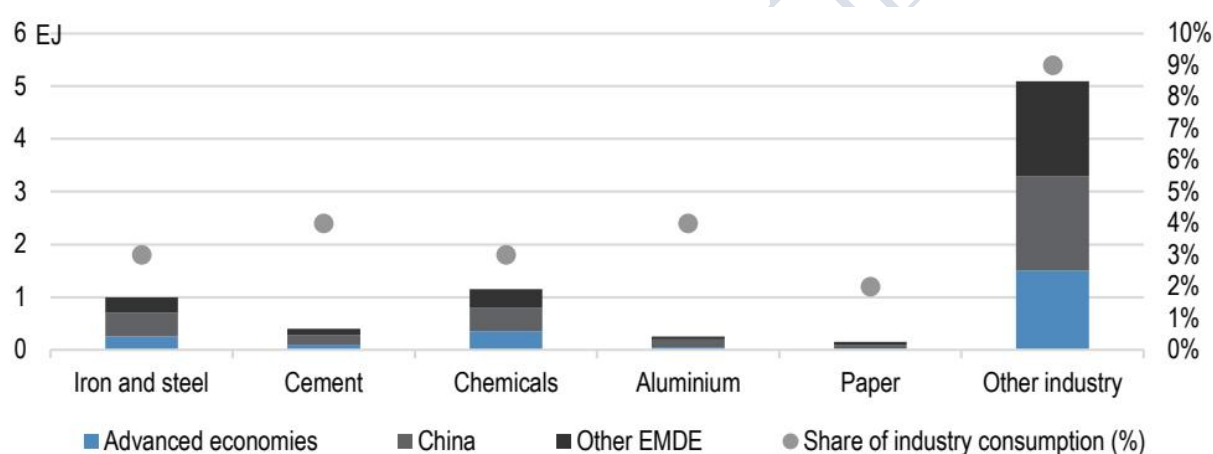


图 21

来源：IEA (2025)，《能源与 AI》，IEA，巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

- 海德堡材料（OW）将人工智能直接整合到其核心利润率扩张战略中，通过将“转型加速器计划”与财务指标挂钩（2025 年节省 3.8 亿欧元），并规模化部署物理 AI 集成，如海德堡远程优化中心和自动驾驶运输车队。海德堡材料在其窑炉运营中采用了 Carbon Re 的技术。通过分析工厂的制造数据，Carbon Re 基于云的平台 Delta Zero 可以推荐在生产过程中减排的方法，通过动态优化流程以实现尽可能低的二氧化碳排放和燃料消耗。据报道，这已在其 Mokra 工厂带来了显著改善，包括燃料成本降低 4.1% 和碳排放减少 2%。
- CRH（OW）：尽管其 2.5 亿美元的风险投资基金成功识别了 AICrete 和 VODA.ai 等高潜力技术，但其关联投资组合的分散性意味着 AI 部署高度按垂直领域专业化，而非像其欧洲同行那样产生统一、集中的利润率扩张。CRH 已投资于 AICrete——一家利用 AI 更好地预测混凝土配方并优化水泥用量的公司。一个试点项目的结果表明，材料成本可能节省 3.5%，碳排放平均减少 5%。
- 豪瑞（OW）展示了 C3 AI 套件在全球 100 多家工厂的系统性部署，以及 OptiCEM 配方工具的快速规模化。

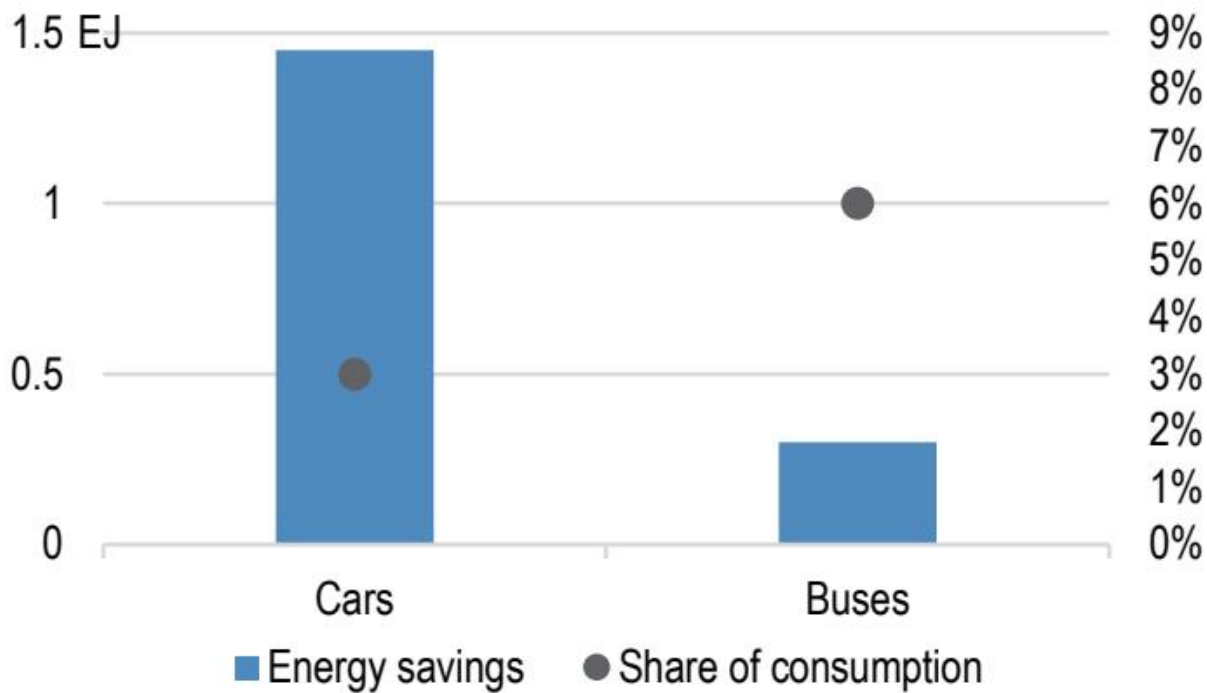
交通运输

交通运输领域的人工智能应用可以提高效率并节省成本，但也可能增加个人出行需求。AI 被用于管理交通、优化路线、预测维护需求以及开发自动驾驶汽车。虽然自动驾驶汽车比传统汽车运行效率更高，但随着成本下降和可用性增加，它们可能会吸引人们远离公共交通，从而导致反弹效应。

AI在交通运输领域的广泛采用可以提升车辆运营和管理水平，将能源消耗降低高达20%——相当于1.2亿辆汽车的能源使用量；它还可用于减少凝结尾迹和提升电动汽车续航里程。

- 运营优化：AI正被应用于公路运输的多个方面，包括路线优化、预测性维护和提高运力利用率。AI驱动的路线优化利用实时数据和算法来优化路线，使用GPS、交通、天气和历史数据来提高运营可持续性。研究表明，公路运输中基于AI的路线优化可将燃料消耗和排放减少约2-15%。货运车队的预测性维护是AI可以帮助减少能源使用和成本的另一个领域，通过监控资产健康状况、预测故障和优化维护来实现。
- 运力利用率：AI可以通过预测需求、优化装载和推荐路线以最小化空载空间来提高公路货运的运力利用率。AI驱动的运力利用率解决方案有潜力减少全球约5%的公路货运排放。AI解决方案还可以通过优化卡车调度以减少怠速时间来降低燃料需求。
- 自动驾驶汽车：自动驾驶汽车在乘用车领域具有巨大潜力。自动驾驶汽车通过生态驾驶算法、减少怠速、更智能的路线规划和预测性维护来优化燃料消耗。研究表明，优化的自动驾驶汽车相比传统汽车可减少超过20%的燃料消耗。它们还可以通过共享出行提高载客率，特别是通勤出行，有可能将城市汽车保有量减少20-40%。
- 公共交通中的AI：AI正被应用于公共交通，用于智能调度、需求预测和更好的资源分配，减少不必要的行程，并可能将燃料消耗降低12-20%。AI可以通过预测性维护改善公共汽车队，提高效率和车辆寿命。
- 航空、航运和铁路中的AI：在航空领域，AI驱动的飞行路线优化系统显示出每架次航班减少5-12%燃料消耗的潜力。在航运领域，配备航程优化工具的基于AI的导航平台可将燃料消耗降低高达10%。在铁路领域，基于AI的运营优化系统，包括路线规划和预测性维护工具，可将铁路能源需求降低高达20%。
- 凝结尾迹减少：AI提供了一种可扩展且经济高效的解决方案来减少凝结尾迹，凝结尾迹可能占航空业全球变暖效应的近60%。AI可以通过分析天气、卫星和飞行数据来预测凝结尾迹可能形成的时间和地点，使航空公司能够通过将飞机引导至不同高度来优化航线。

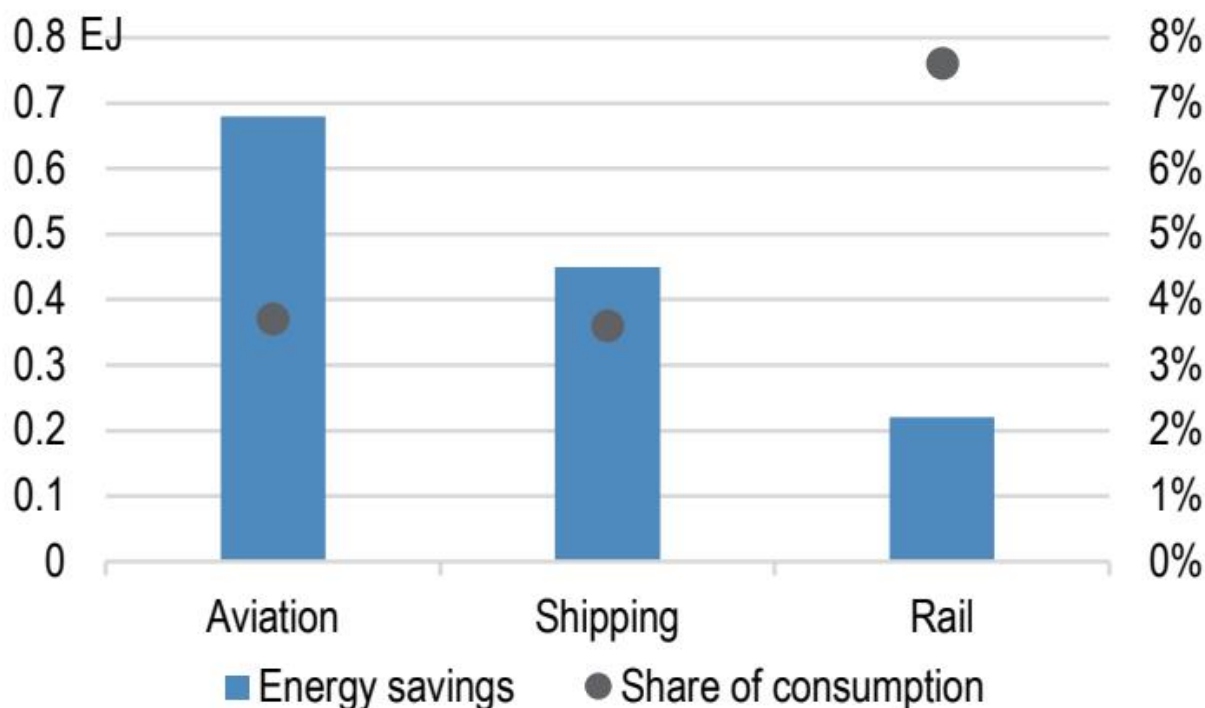
图21：国际能源署预测到2035年汽车能源需求下降3%



图表 22

来源：JPM，国际能源署（2025），《能源与AI》，国际能源署，巴黎
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

图22：对于非公路运输，航空业降幅最大，但铁路降幅百分比最大



图表 23

来源：JPM, 国际能源署（2025），《能源与AI》，国际能源署，巴黎

<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

参考企业用例：

- 阿拉斯加航空：使用AI驱动的飞行路线优化来避开易产生凝结尾迹的空域并提高燃油效率；报告的结果包括在试验期间以每架次航班适度的燃油成本显著减少了凝结尾迹，展示了降低非二氧化碳气候影响和燃料使用的实用途径。
- 嘉年华集团：在邮轮运营中部署基于AI的能源优化；报告的影响是通过更智能的推进和酒店负载管理，使船队燃料消耗减少约5%。
- 德国铁路：为铁路服务实施AI驱动的生态驾驶和运营优化；报告的影响包括通过速度曲线调整和改善时刻表遵守情况来减少牵引能源。
- KEPCO（韩国）——用于并网交通运行的风力和天气预测：利用AI进行风速和天气预报，支持电气化铁路及网络耦合交通调度；报告的影响是提高了依赖可变可再生能源系统的可靠性，并降低了不平衡成本。
- SNCF（法国）：在铁路运营中应用AI辅助的生态驾驶和预测分析；报告的影响是通过更好的速度和停站时间管理，牵引能耗节省约10 – 15%，并提高了准点率。
- VIA Rail（加拿大）：使用AI辅助的生态驾驶优化列车速度曲线和制动；报告的影响是在配备该技术的线路上能耗降低10 – 15%。
- Waymo（美国）：运营基于AI的自动驾驶网约车车队；报告的影响包括通过更平稳的驾驶和路线规划实现每趟出行的能效提升，而更广泛的系统影响取决于对诱导需求和出行方式转变的管理。
- DHL/Greenplan：采用AI路线优化引擎用于最后一公里和网络运营；报告的影响是在优化后的配送路线上燃油消耗降低高达20%，同时里程减少，准点率提升。
- Walmart（美国）：在卡车运输业务中应用AI辅助的预测性维护和车队优化；报告的影响包括燃油效率提升5 – 7%，并通过基于状态的干预降低维护成本。
- TuSimple（美国）：展示AI辅助的自动驾驶卡车运输，具有优化的驾驶模式；报告的影响是在测试运行中燃油消耗降低10 – 20%，尤其在低速行驶时。

- Google（城市出行工具）：提供AI辅助的生态路线规划，引导驾驶员选择能耗更低的路线；报告的影响是在单次出行层面实现可测量的燃油/能源节省，并通过高采用率在城市规模上汇总。
- 欧洲港口（5G-LOGINNOV试点）：在现实实验室中试验AI支持的卡车编队行驶和港口自动化；报告的影响是通过协调移动和减少怠速，提高了码头吞吐量并降低了燃油消耗。

建筑

在建筑领域，AI主导的优化在提升供暖和制冷系统效率以及使电力使用更灵活方面具有巨大潜力。障碍包括建筑所有权分散、缺乏数字化以及激励不足。

扩大现有AI主导的干预措施，到2035年可能实现全球约300 TWh的电力节约（占供暖和制冷总用电量的5%），相当于澳大利亚和新西兰的年发电量总和。在建筑领域，AI的潜力受到数字化速度的限制，但已有令人信服的影响实例，例如在能效和需求响应方面。

- 能效与需求响应：AI正被用于通过管理供暖、通风和空调（HVAC）系统、照明及其他耗能设备来优化建筑能效。AI算法可以分析来自传感器和智能电表的数据，实时调整能源使用，减少浪费并提高效率。这可以为建筑运营商和住户带来显著的能源节约和成本降低。
- 智能楼宇管理：AI正在推动智能楼宇管理系统的发展，这些系统将安全、照明和气候控制等多种建筑功能集成到一个平台中。这些系统利用AI分析来自联网设备的数据并优化建筑运营，提高舒适度并降低能耗。
- 预测性维护：AI被用于建筑的预测性维护，能够早期检测设备故障并减少停机时间。通过分析来自传感器和设备的数据，AI可以预测何时需要维护，防止昂贵的维修并延长建筑系统的使用寿命。
- 住户舒适度与健康：AI正被用于通过监测室内空气质量、温度和照明条件来提升住户的舒适度和健康水平。AI算法可以调整建筑系统以维持最佳条件，改善住户的福祉并提高生产力。
- 与可再生能源的整合：AI正在促进太阳能电池板和风力涡轮机等可再生能源与建筑能源系统的整合。AI可以通过预测能源产量并相应调整消费模式来优化可再生能源的使用，减少对电网电力的依赖并降低排放。
- 采用障碍：报告指出了在建筑领域广泛采用AI的几个障碍，包括数字化速度缓慢、建筑所有权分散，以及缺乏激励建筑业主投资AI技术的动力。克服这些障碍需要监管变革、激励措施以及提高对AI在建筑领域益处的认识。

图23：AI可促进灵活的需求容量，发达经济体最具优势

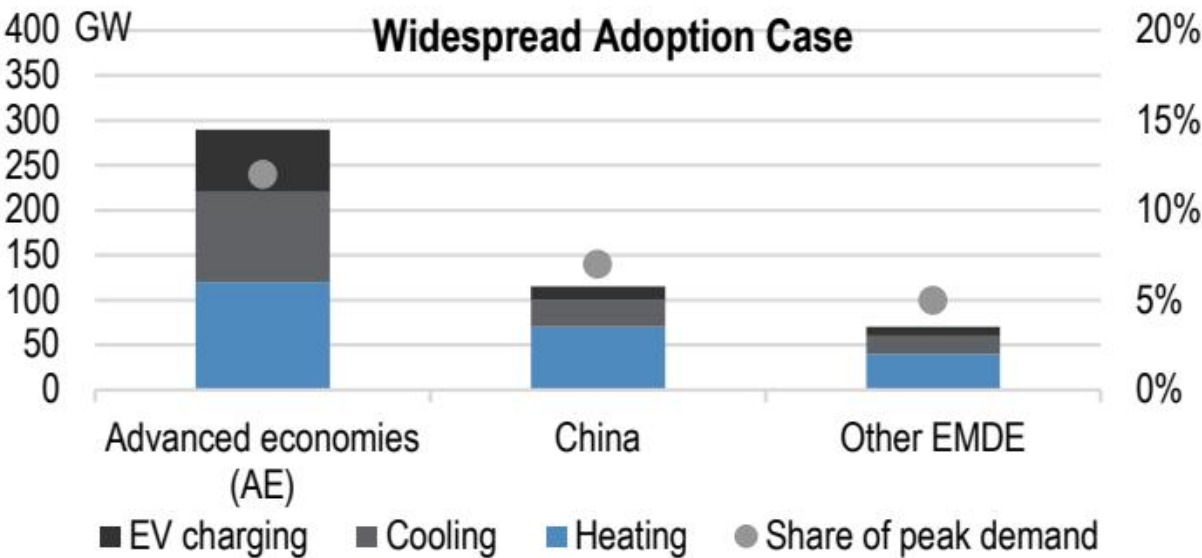
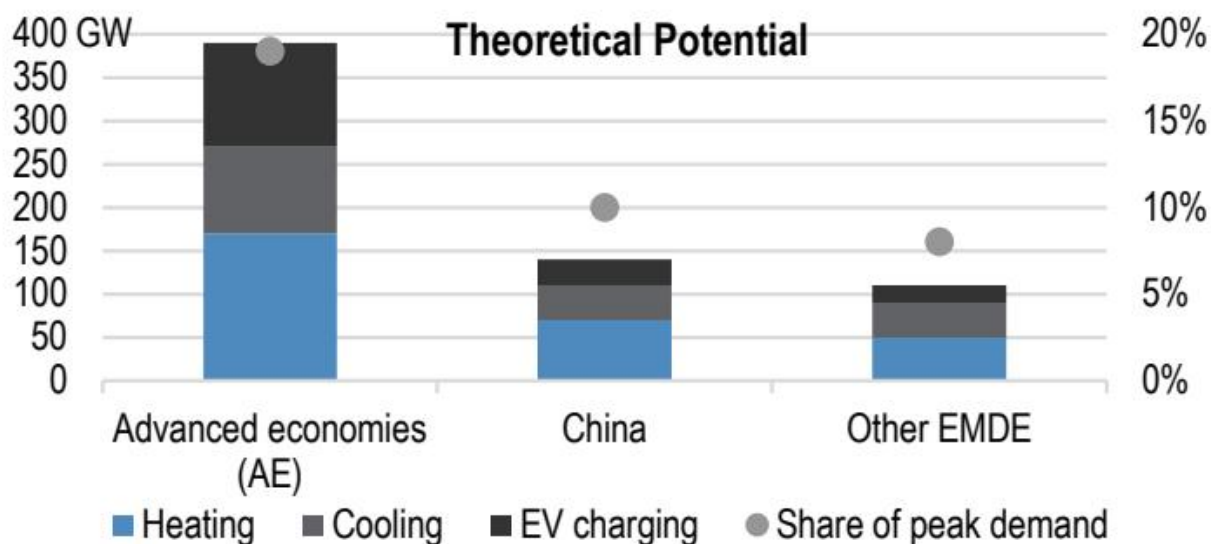


图24

来源：IEA (2025), 《能源与AI》，IEA，巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

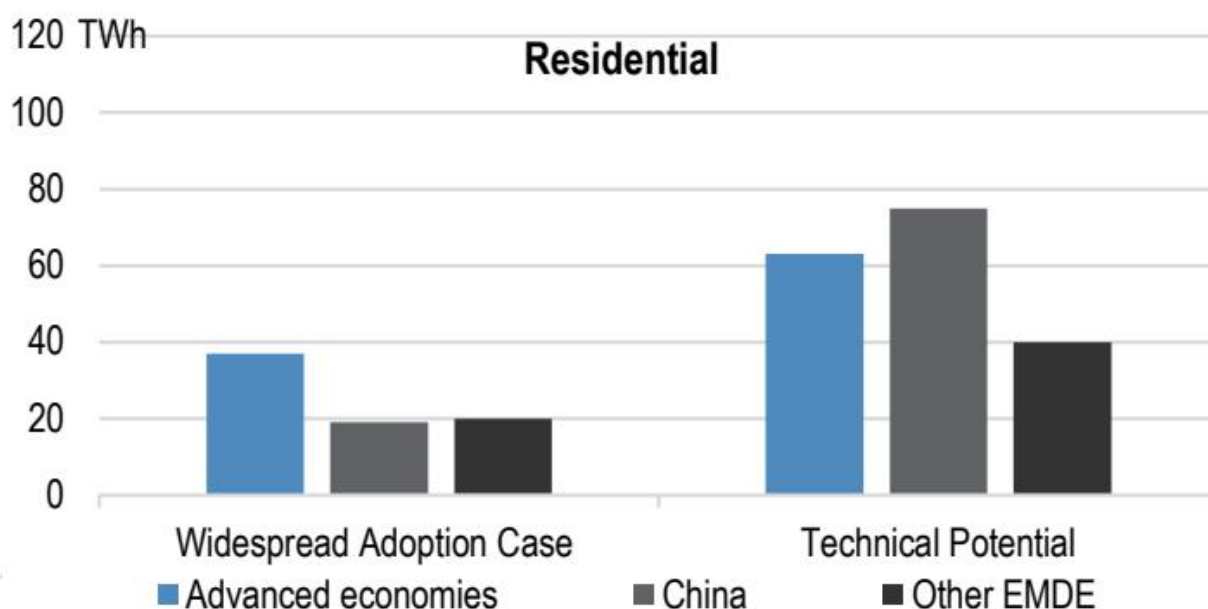
图24：更智能的建筑，具有灵活的能源使用和电网整合，可推动高达20%的减排



图表 25

来源：IEA (2025), 《能源与AI》，IEA, 巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

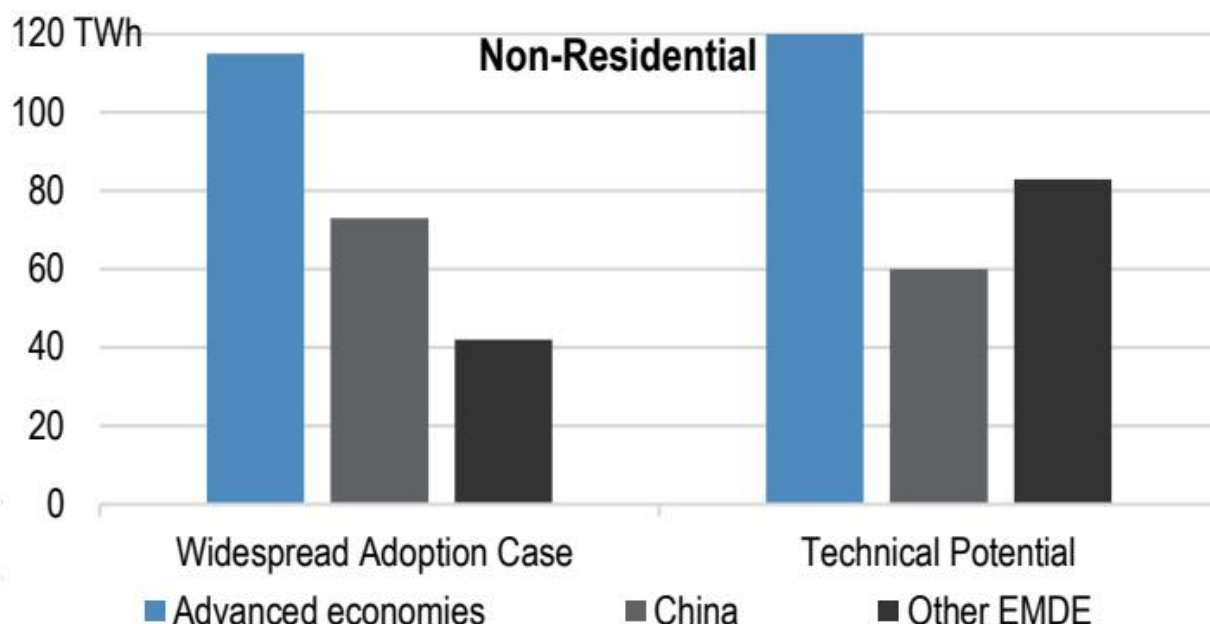
图25：在建筑领域，住宅的技术潜力不可忽视



图表 26

来源：IEA (2025), 《能源与AI》，IEA, 巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

图26：但非住宅建筑将贡献预期的绝大部分能源节约



图表 27

来源：IEA (2025), 《能源与AI》，IEA, 巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, 许可：CC BY 4.0

企业用例

- Infosys (印度)：在一处大型企业园区（涵盖办公楼、酒店、数据中心、美食广场、停车场）部署了基于AI的建筑能源管理系统，利用数千个传感器创建数字孪生，并每15分钟优化一次暖通空调设定点；报告显示，在原本已高效的基准之上，额外实现了约7%的能效提升。
- 西门子 (瑞士，蒙特罗莎小屋)：在一座极端条件下的高海拔离网设施中，实施了AI增强型建筑控制；通过学习建筑热力学并动态优化运行，报告显示建筑总能耗降低了约30%。
- 斯德哥尔摩市与斯德哥尔摩Exergi (瑞典)：将数据中心余热回收与区域供热及AI支持的管网运行相结合；报告显示，回收的数据中心热量满足了约1.5%的系统热需求，并使每千瓦时供热的碳排放减少约50克，展示了一条可扩展的建筑领域脱碳路径。
- Voltalis (法国)：为住宅电采暖负荷提供AI控制的智能开关和网关，以提供聚合灵活性；报告影响包括降低用户账单，以及提供需求响应服务以减少峰值负荷并支持电网。
- Equinix (全球)：在数据中心建筑中使用AI驱动的监控与控制来优化冷却，并跟踪PUE/WUE；报告显示，通过自适应冷却策略和大型设施的持续优化，降低了能源和水资源消耗。
- 施耐德电气 (瑞典学校组合)：利用约10,000个传感器和外部数据（天气、电价、社会数据），采用数字孪生方法，对超过600栋学校建筑网络的暖通空调进行AI主导的优化；报告显示，通过改进调度和设定点控制，节省了约10%的电力。
- Industrial Analytics (新加坡，科技制造商总部)：在不增加新硬件的情况下，利用AI优化现有楼宇管理系统，通过基于历史数据训练来重新调整冷却系统；报告显示，一栋27,000平方米的总部大楼冷却能耗降低了约23%。
- 谷歌 (全球园区)：在大型企业站点实施AI辅助的建筑与能源管理（包括生态设置和灵活性服务）；报告显示，降低了电力消耗，提高了灵活性，并更好地实现了与低碳电力的逐时匹配。
- 微软 (全球园区和数据中心)：利用AI进行建筑和数据中心的预测与能源优化（与每小时无碳能源目标保持一致）；报告显示，通过更智能的控制，减少了限电风险，提高了运营效率，并降低了建筑能耗。
- ABB、海德堡材料与alcemy (捷克)：使用AI优化水泥厂工艺，同时也惠及现场建筑服务（例如，热回收和暖通空调集成），报告显示节能约2-5%，且运行更稳定，降低了整体设施能源强度。

AI会推动能源创新吗？

AI可以加速解决能源创新挑战的方案

根据国际能源署（IEA）的数据，过去十五年间能源系统的演变展示了创新所能带来的成果：自2010年以来，非常规油气在全球供应中的占比从10%增至25%；太阳能光伏年发电量从约30太瓦时扩大到约2000太瓦时；电动汽车从微不足道的份额增长到占全球汽车销量的20%以上。这些成果是由成本急剧下降和性能持续提升所驱动的。

创新速度仍然是主要的制约因素：在多种能源技术中，从发明到首次商业化的过程通常超过三十年，再需要二十年才能达到大规模市场采用。人工智能神经网络本身从原型到首次商业应用也花了大约35年时间，这凸显了压缩时间线对于气候和能源安全目标至关重要。然而，差距依然存在，时间线仍然很长。

图27：能源技术与人工智能神经网络创新时间线

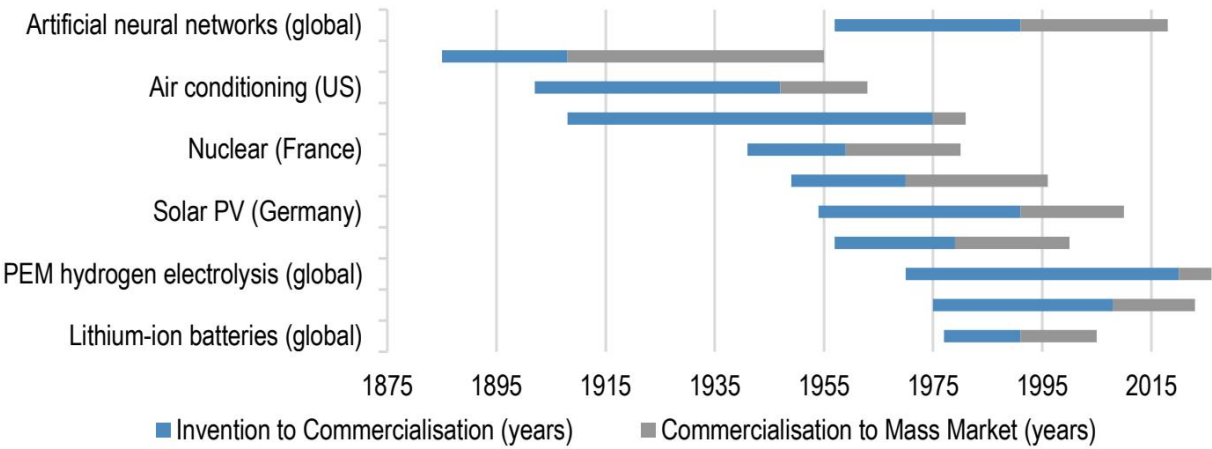


图28

来源：IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, Licence: CC BY 4.0

现状：专利、初创企业与“未被充分关注”的差距

- 只有约1%的能源相关专利明确提及AI，约2%的能源初创企业声称具有AI价值主张，远低于生命科学和农业领域的比例。高资本密集度、长资产寿命以及严格的安全和可靠性要求，有助于解释为何能源领域吸引的AI导向风险投资份额低于数字行业。
- 许多能源公司已经在部署AI来优化现有资产——例如电网预测、预测性维护和电池分析——而并未将自己标榜为“AI公司”。因此，总体统计数据可能低估了该领域AI的实际采用率。

图28：能源领域并未像医疗设备和其他行业那样出现AI主导创新的快速增长 各行业专利中AI占比（%）

来源：IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, Licence: CC BY 4.0

AI为何能提供帮助——以及来自AlphaFold教训的局限性

- 关于AI推动创新潜力的讨论很多。2024年诺贝尔化学奖授予了大卫·贝克、德米斯·哈萨比斯和约翰·江珀。后两位是谷歌DeepMind的研究人员，他们为AlphaFold2的开发做出了贡献，这是一个旨在解决一个50年难题的AI模型：预测蛋白质的复杂结构。
- 当数据存在时，AI可以加速发现：AlphaFold将蛋白质结构映射速度提升了45,000倍，这得益于蛋白质数据库（Protein Data Bank）经过50年积累的高质量数据集，但在部署前仍需实验验证——这提醒我们，AI需要大量经过验证的数据和人类监督，才能将突破转化为产品。

- 能源领域则不同：许多能源瓶颈在于将材料整合到复杂的产品和系统中（例如电池、设备设计），然后再整合到供应链和监管环境中。AI在生物医学领域的成功必须谨慎应用：多尺度工程、认证和供应链准备度主导着发现之后的成果。

AI在创新管道中的助力点

AI通过预测有前景的候选材料、自动化实验以及挖掘已发表的知识，正在极大地加速材料发现——但要大规模实现这一潜力，需要对共享工具、优质数据和智能实验策略进行大量投资。

图29：AI在大解空间中的搜索可以显著加快研究速度

来源：JPM基于IEA (2025), Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>, Licence: CC BY 4.0

并非所有能源技术领域都会得到AI同等的加速

13/23

AI不会同等加速所有能源技术。在以下四个条件同时具备的领域，其影响最大：

- 高复杂度设计空间，且候选方案描述充分：催化剂设计（以及类似的制药）等问题涉及海量组合，通过试错法探索不切实际，但在有训练数据的情况下，非常适合AI进行搜索和排序。
- 强大、结构化的数据集：机器学习可以筛选钙钛矿等用于太阳能光伏的材料族系，但当前模型可靠性有限，因为超过一千万种可能的钙钛矿结构中，只有约一千种被合成并测量过，限制了高质量、真实世界的训练数据。
- 直接的测试与验证：在实验室验证标准化且方差低的领域（例如，用标准海水测试反渗透膜），AI候选方案表现最佳；而塑料回收等领域则更难，因为原料成分不均，使得部署前的复制和验证变得困难。
- 具备“即插即用”路径的接受度高的市场：在产品无需监管变更、行为转变或大规模配套资产建设即可被采纳的领域，AI能更快产生实际影响；而需要新基础设施或市场规则的挑战，即使AI加速了发现和原型设计，其规模化速度也会更慢。

图30：AI加速选定关键能源技术难题进展的潜力

来源：IEA (2025), 《能源与AI》，IEA，巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0，绿色：高；黄色：中；红色：低

AI创新的四个领域：电池、合成燃料催化剂、碳捕集材料与水泥

- 电池：AI可以加速电解质、正极和固态材料的发现，加速从原子到电池级别的多尺度建模，并通过缺陷检测和过程分析改善工厂运营。它还能增强电池管理系统和寿命预测，实现更安全、寿命更长的电池组。然而，工业认证和供应链建设仍然是上市时间的主要瓶颈。
- 合成燃料催化剂：基于物理数据的预测模型筛选催化剂候选方案的速度比传统方法快数百到数千倍，生成模型可以提出新材料。催化领域的开放数据集支持快速筛选。然而，商业可行性取决于碳成本和资本成本；因此，政策——如碳定价和可持续燃料强制令——最终决定了规模。
- CO₂ 捕集材料：模型可以驾驭复杂的溶剂和吸附剂化学体系，为直接空气捕集提出金属有机框架，并减少对昂贵过程模拟的依赖。生成式工作流可以创建大型候选库以供快速评估。然而，基础设施和监管约束主导了实际应用的速度。
- 水泥：AI可以适度加速早期创新和混合优化，但对于这样一个庞大且保守的市场，如果没有长期资本和标准改革，其对缓慢的规模化动态影响有限。

总体而言，AI将促进创新解决方案的更廉价开发和/或生产，即提高效率是AI主导创新的主要预期成果。

AI会带来净正的能源与气候足迹吗？

根据IEA数据，到2035年最多可减少3%的能源消耗

如上一节所述，IEA在其2025年《能源与AI》报告中，将数据中心的排放量与2035年高排放行业中现有AI用例预期的碳减排量进行了比较，发现AI对气候有实质性的积极贡献。AI优化生产过程可在能源密集型行业（钢铁、铝、化工、水泥）将能源成本降低3-10%，在这些行业中，能源是关键的生产投入。与此同时，有充分记录的AI用例到2035年可节省超过13 EJ的能源，相当于全球最终能源消耗的3%。

IEA的“广泛采用情景”

IEA《能源与AI》报告引入了一个“广泛采用情景”，以估算到2035年AI在能源领域的行业层面影响，因为成本削减、可靠性和韧性等系统级效益难以在单个案例研究之外量化。该情景仅关注已在现实世界中得到验证的AI应用，并假设它们可以在整个行业推广。

- 关键假设：(1) 仅包含现有的、经过案例验证的AI干预措施；(2) 假设数据有限和互操作性差等行业层面的障碍已基本克服；(3) 未模拟全部理论潜力——结构性限制（例如，各地区数字基础设施不均衡）限制了完全采用。
- 这是一条雄心勃勃但并非必然的路径：如果没有监管变革和激励措施，数据访问、数字基础设施和技能短缺等持续存在的障碍可能会阻碍广泛采用。
- 范围限制：明确排除了反弹效应，且由于影响未知，未考虑推测性或未来主义的AI应用。

图31：IEA认为AI带来的减排量可能超过数据中心的排放量；尽管反弹效应未知

来源：IEA (2025), 《能源与AI》，IEA，巴黎 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

我们强调：

- IEA明确指出，尽管只关注现有用例，但如果没有监管和其他干预措施，减排目标仍无法实现。可以说，到2035年的这十年间将出现更多用例，但其有效实施将取决于经济、技术和政策因素。
- 该分析未考虑反弹效应。在此背景下，杰文斯悖论是一个巨大的问号，近期AI模型的演进显示出“前所未有的”能效提升，但用例和消费量的大幅增长也带来了相关的能源需求增加。

向目标靠近36%：绿色与智能

另一篇由Nicholas Stern发表在《自然》杂志上的论文，通过建模展示了AI如何通过加速低碳解决方案的采用和提高其效率，到2035年在三个行业——电力、肉类与乳制品、轻型道路车辆——加速减排。这三个行业合计约占全球排放量的一半。该报告聚焦于三个影响路径：改造复杂系统、创新发现与资源效率、以及行为引导。

与基于IEA宣布的气候承诺的基准情景相比，这三个行业合计到2035年可能每年推动32-54亿吨二氧化碳当量的减排。这意味着到2035年，与基准情景相比，将向雄心勃勃的减排轨迹靠近36%，并且基本上抵消了与数据中心相关的排放。

表2：AI加速气候转型的关键影响领域

来源：Stern等人

\- 电力（发电与电网）：通过更精准的供需预测，以及分布式能源资源的优化管理，将太阳能光伏和风能更高效地接入电网，包括提升负荷因子，并借助先进控制与预测技术平抑间歇性。AI对太阳能和风能普及率的影响被建模为极小，因为其经济性和吸引力本已很强；主要收益来自效率/运营改进，而非改变技术普及的S曲线。到2035年，该报告预计，通过提高可再生能源负荷因子和电网优化，每年可减少约18亿吨二氧化碳当量排放（约占该行业2023年153亿吨二氧化碳当量排放的12%）。

\- 食品，特别是肉类和乳制品（包括替代蛋白）：加速发现和商业化口感/质地更好、成本可能更低的替代蛋白，并通过行为助推提高替代蛋白的接受度。AI通过蛋白质设计提升吸引力，在更激进的假设下可能改善经济性，通过改善作者S曲线模型框架中驱动普及的赋能条件（经济性、吸引力、可获得性），将替代蛋白的技术普及S曲线从小众更快推向大众市场。作者建模显示，到2035年，替代蛋白市场份额从常规情景下的约8-14%上升至激进AI情景下的18-33%，以及在高度激进AI情景下达到27-50%（该情景下AI还实现了广泛的成本平价），从而大幅替代传统肉类和乳制品。到2035年，激进AI情景下的减排量将达到9-16亿吨二氧化碳当量，高度激进AI情景下达到17-30亿吨二氧化碳当量，主要驱动力是替代蛋白的更高普及率，而非生产效率的附加提升。这相当于该行业2023年87亿吨二氧化碳当量排放的18%至34%。

\- 出行，特别是轻型道路车辆（包括电动汽车和共享出行）：作者建模显示：1/ AI增强的共享出行提高车辆利用率，减少总乘客公里数；2/ 借助AI实现更便宜的电池成分和优化的充电基础设施，提高电动汽车普及率。这将导致共享出行效率每年减少4亿吨二氧化碳当量，加上电动汽车普及率提高减少2亿吨二氧化碳当量，到2035年该行业每年总计减少5-6亿吨二氧化碳当量。这相当于该行业2023年32亿吨二氧化碳当量排放的15.6%至18.8%。

图32：2035年各行业总排放量及AI带来的减排量

来源：Stern等人

总体而言，与国际能源署宣布的气候承诺相比，到2035年，这三个行业每年可能推动32-54亿吨二氧化碳当量的减排。这意味着到2035年，与常规情景相比，向激进减排轨迹靠拢36%，并基本抵消数据中心相关的排放。

虽然我们认为这种方法很有趣，但我们注意到，大多数案例都源自传统AI，具体批评见下一节。

我们还注意到，该报告与常规情景进行了比较——据我们理解，该情景并未考虑政策目标（电动汽车补贴；替代蛋白支持）。

生成式AI与传统AI并非同一回事

2026年3月，我们邀请了《AI气候骗局：揭秘大型科技公司如何漂绿影响》一书的作者Ketan Joshi。该报告区分了“生成式AI”与“传统AI”：它引用施耐德电气的分析，显示在各种情景下，生成式AI的能耗是传统AI的六到十四倍，从而支撑了以下论点：大多数声称的收益（传统AI）与危害（消费级生成式AI）是可分离的，不应在修辞上捆绑在一起以证明数据中心扩张的合理性。

然而，我们指出，尽管这一论点仍然有效，但国际能源署强调的“前所未有”的能效发展表明，随着专用硬件改进的交付，长期来看能效差距可能不会如此明显。

图33：生成式AI的能耗强度显著高于“传统”AI

来源：施耐德电气

在154项气候效益声明中，报告显示150项（97%）与传统AI相关（预测、计算机视觉、物理、狭义生成式），仅有4项（3%）与消费级生成式系统（公共聊天机器人等）相关。关键是，分析未发现任何可验证的、实质性的减排量可归因于ChatGPT、Gemini或Copilot等生成式AI系统。少数消费级生成式声明来自2023年微软的一份手册，主要由定性断言组成，而非量化的、经审计的减排量。作者认为，这种声明上的压倒性倾斜表明，被吹捧的气候效益出现在技术领域，而这些领域实际上与推动当前计算扩张和能源影响的技术领域不同。

该报告进一步指出，仅有26%的声明引用了已发表的学术论文；36%完全没有提供任何证据。其余则来自企业来源（报告或网站）、媒体、非政府组织或未发表的学术工作。报告详述了知名机构研究中薄弱的引用——例如，声称AI带来车队燃油节省的声明，最终追溯到缺乏原始数据或可识别作者的不可靠网站。

“专用”且更高效的AI算法的理由充分，因为它们在能效方面有据可查，且自身能效更高。在能效方面，只要可能，这些解决方案应优先于“通用”模型。然而，我们认为，虽然Joshi指出了违背可持续性考量的经济逻辑，但AI技术发展对科学和可持续性考量的溢出效应尚未得到充分考虑。

图34：几乎所有有记录的AI能源和气候用例都与“传统AI”相关

来源：JPM，基于《AI气候骗局：揭秘大型科技公司如何漂绿影响》

AI并非气候“银弹”：以尾迹云为例

航空业是气候变化的重要贡献者，考虑到二氧化碳排放和非二氧化碳效应，约占人类活动导致变暖的3.5%。虽然大量关注集中在航空燃料的碳排放上，但尾迹云——飞机后方形成冰晶的凝结尾迹——约占全球有效辐射强迫（驱动地表变暖的大气层顶部能量流净变化）的2%，并约占航空业总变暖影响的一半。与持续数百年的二氧化碳不同，尾迹云的变暖效应短暂但强烈，会在数小时到数天内困住向外散发的热量。

仅3%的航班产生了80%的尾迹云增温效应，因此针对性规避可能成为一种具有变革意义且成本效益极高的气候解决方案。利用人工智能和卫星预测，飞机可进行小幅绕飞——通常仅增加1%的燃油消耗和飞行时间——以避免开会形成增温尾迹云的大气条件，估计每避免一吨二氧化碳当量的成本仅为几美元，比可持续航空燃料便宜数百倍。

基于这一前景，谷歌与美国航空开展了一项大规模试验，以检验尾迹云规避能否在标准航空运营中实施。正如Sankar等人在其研究《可扩展的航空公司主导尾迹云规避的有效性》中所述，该试验涉及约2400架次东向跨大西洋航班。谷歌的人工智能尾迹云预测被直接整合到航空公司的飞行规划软件中。

结果既显示了该技术的有效性，也揭示了实施过程中的运营挑战。成功遵循尾迹云规避计划的航班，其尾迹云形成率较对照组降低了62%，且燃油消耗无统计学显著差异。然而，在所有1232架次符合条件的航班中，总体降幅仅为11.6%，原因是调度员仅15%的时间选择了规避航线，而飞行员在其中仅60%的情况下成功执行了该计划。

采用率低源于运营障碍而非技术限制。调度员在时间压力下，往往默认选择熟悉航线，且仅能获得自上而下的地图视图，缺乏显示为何需要调整高度的垂直剖面图。飞行员同样缺乏关于非标准航线的完整信息，导致偏离计划。参与的自愿性质——无强制要求或激励措施——也导致了低采用率。不过，作者强调，这些障碍是可以通过改进用户界面（加入垂直航线剖面图）、将尾迹云优化航线设为默认选项，以及引入监管要求或财务激励来克服的。

该研究表明，技术解决方案本身并不足够，还需要在正确的运营、财务和监管环境中实施，才能兑现其承诺。我们认为，这项研究有力地说明了人工智能在气候方面具有巨大的潜在效益，同时也表明需要思考系统性变革——包括技术、运营、财务和监管方面的解决方案，以应对复杂问题。

图35：尽管气候效益显著积极，但研究中仅有有限比例的航班执行了尾迹云规避计划

来源：<https://hannahritchie.substack.com/p/contrails-google-ai>

人工智能会通过推高电价对可负担性产生负面影响吗？

国际能源署并未给出明确答案。数据中心增长是否会给电价带来压力，取决于四个变量的相互作用：新需求到来的速度、负荷所在地、当地电力系统的状况，以及决定成本分配的市场和监管架构。

值得注意的是，国际能源署的实证研究发现，在2019年至2024年间，主要市场的负荷增长与零售电价变化之间不存在系统性关联。在欧盟，即使需求停滞，电价仍在上涨；在美国，负荷增长较大的州通常并未出现更大的电价涨幅。然而，全国平均水平可能掩盖了负荷集中增长区域的地方性影响。

因此，更有意义的问题不是“数据中心是否在推高电价？”，而是“哪些司法管辖区正在建立制度，以防止数据中心增长推高消费者电价？”

短期影响（0-3年）：压力集中在受限市场

短期内，制约因素是物理性的：现有发电、输电和并网容量无法与超大规模数据中心同步扩张——后者可在1-2年内选址并通电，而主要输电线路和可调度发电设施的建设周期则长得多。在此缺口严重的地区，多种机制可能推动电价上行压力。

受限节点的批发市场收紧。大型、不灵活负荷的快速增长，可能增加对原本运行频率较低的高成本发电的依赖，从而对批发价格产生上行压力。在PJM（一家区域输电组织，运营覆盖美国13个州及华盛顿特区的高压电网及批发电力和容量市场，包括弗吉尼亚州的“数据中心走廊”），最近的几次容量拍卖——即发电商提前数年获得支付以保证未来可用性的远期市场——连续几轮均以监管价格上限成交。独立市场监测机构指出，预计的大型数据中心负荷增加是主要促成因素，此外还有漫长的并网排队以及资源认证变更（降低了部分天然气机组的容量信用）等因素。

集群地理区域的输电拥堵。当一个地区发电充裕，但因输电线路受限而无法将电力输送至负荷中心时，不同区域间的价格出现分化，负荷中心的终端成本上升。当数据中心集中在特定地点（例如北弗吉尼亚、都柏林）时，它们可能加剧这种拥堵，并可能促使短期采购应急备用发电以维持系统充裕性。

来自ERCOT的反例。重要的是，这种短期压力并非普遍现象。尽管德克萨斯州是一个主要的数据中心热点，但ERCOT北枢纽的远期价格（即今天就未来交付电力达成的价格，反映市场对供需平衡的预期）直至2030年都相对平稳。ERCOT——德克萨斯州电力可靠性委员会，覆盖该州大部分地区的电网运营商——是一个独特的“纯能量”市场，没有容量市场，这意味着紧张条件下的稀缺定价是新增投资的唯一信号。平坦的远期曲线表明，市场参与者目前预期，在快速增长的太阳能、风能和电池储能的推动下，供应足以满足不断增长的需求，而不会产生持续的价格压力。部分已公布的数据中心需求也可能最终无法实现，因为大型负荷的并网排队往往夸大了最终负荷。

拥有闲置容量的系统可能受益。在供需平衡较为宽松的系统中，额外负荷实际上可以提高资产利用率，并将固定成本分摊到更大的用户群上，在某些情况下会对单位系统成本产生下行压力。

图36：本地电力需求增长与电价变化之间无明显相关性 电力需求与价格变化（%） 来源：IEA (2026), Key Questions on Energy and AI, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai>, Licence: CC BY 4.0

长期影响：结果因政策路径而异

从更长的时间跨度来看，价格走势取决于系统是否预见到了负荷增长，以及成本因果原则是否得到执行。国际能源署（IEA）将此归结为一个问题：数据中心是提高还是降低了系统负荷率——即整个电力系统的平均负荷与峰值负荷之比，该比值越高，意味着固定基础设施成本分摊到更多千瓦时电量上，从而降低单位成本。

数据中心的负荷率通常高达75 – 90%（即平均负荷与峰值负荷之比），这意味着它们几乎持续以接近峰值的功率运行——这与波动性较大的居民用电需求不同。理论上，这有利于高效的资本利用。然而，它们的铭牌容量利用率（平均负荷与合同/并网容量之比）往往较低，因为计算设备是逐步安装的，且运营商倾向于超额签订电网容量合同。这可能导致电网规模过大，资本效率降低。

- 路径A——可预见的、一体化增长（中性至下行压力）。在输电规划、并网流程和选址协调一致的情况下，数据中心需求可以支撑新的低成本供应。共址要求（如爱尔兰，该国日益要求新增大型负荷与发电设施共址）确保需求增长与供应相匹配，并降低输电成本。运营灵活性——转移非紧急工作负载、跨区域重新分配计算任务、调节冷却系统或使用现场储能——可进一步减轻系统压力。IEA估计，如果数据中心需求每年仅有0.1 – 1%的时间具有灵活性，现有系统就能整合到2035年所有预计新增的容量。
- 路径B——受限系统中的被动增长（持续上行压力）。在并网排队积压、审批缓慢、电价未隔离成本因果的地方，短期压力会演变为结构性问题。新加坡对新并网连接的临时限制，说明了当约束条件变得具有强制性时的监管终点。

一个贯穿两条路径的关键担忧是：共址协议、现场发电或直接供电合同可能将成本转嫁给其他用户——例如，如果数据中心分流了现有电厂的出力，或者减少电网取电量导致其他所有人的单位基础设施成本上升。

决定哪条路径占主导的三个杠杆

根据IEA，三个政策和规划选择决定了哪条路径占主导。

- 1. 成本分配与电价设计。全球范围内，大型新增负荷大多被纳入现有电网电价框架，但针对数据中心的特定费率等级正在出现。弗吉尼亚州已批准一项新的费率等级，自2027年1月起生效，适用于负荷超过25兆瓦且负荷率高于75%的用户，包括最低需量电费、退出费和长期承诺要求。魁北克水电公司（Hydro-Québec）正提议对5兆瓦以上的数据中心收取约相当于当前大型用户两倍的电价。美国主要科技公司也已与联邦政府签署自愿承诺，承担电网升级成本或采购额外的发电容量。
- 2. 发电与输电建设速度。扩大供应和电网基础设施是最直接的缓解措施——加快新增发电、共址、容量补偿机制以及快速部署方案（如太阳能+储能）。欧盟层面的举措，如欧洲电网一揽子计划（European Grids Package），旨在加强网络规划和并网流程。
- 3. 数据中心机群的灵活性特征。存在三种灵活性形式：现场电源资产（电池、燃气轮机）、降低辅助设备消耗（尤其是冷却系统），以及工作负载的地理或时间重新路由。实现第三种最为困难，原因在于组织不透明性（共址运营商通常无法了解租户的工作负载）、合同约束（严格的服务水平惩罚）以及财务激励不足（电费在数据中心总成本中占比很小，因此利用率的机会成本很高）。

地方反对会阻碍AI数据中心吗？

地方反对不会阻止AI数据中心的建设，但它已成为一个重大且加速的风险，已经在重塑项目的选址、时间表、成本和税收经济性。投资者现在应将社区和监管风险视为首要变量——其重要性可与电力可用性和供应链约束相提并论。

位于犹他州、占地4万英亩、容量9吉瓦的Stratos项目——号称全球最大——据报道因犹他州参议院议长、环保团体的压力，以及（据媒体报道）因大盐湖水资源问题对民选官员发出的死亡威胁，规模已减半。9吉瓦的容量超过了犹他州整个峰值电力需求。该项目尚未破土动工或获得许可，这表明反对意见可以在建设开始前很久就重塑项目。

“不要在我家后院”（NIMBY）事件正演变为一场结构性的、跨州界的运动，并产生重大的财务影响：

- 2025年，美国有1560亿美元的数据中心项目因地方反对、暂停令和诉讼而被阻止或延迟（数据来源：Data Center Watch）。
- 2026年第一季度，有20多个拟建设施被取消，代表超过400亿美元的投资损失。
- 截至2026年6月，全美记录了约100项不同的暂停行动，包括约63项当前有效的暂停、9项永久禁令，以及约12项拟议或进行中的限制措施。

调查清楚地显示了对数据中心项目的反对意见。在基础调查研究中，对生活质量的担忧超过对电价的担忧，比例约为2:1。而弗吉尼亚州——全球最大的数据中心枢纽——的舆论转变是一个信号，表明即使是最成熟的市场也在政治上变得不稳定：

- Escalent / Hahn（2026年5月）：只有23%的消费者居住在距离数据中心10英里范围内感到舒适。
- 《华盛顿邮报》/ Schar School（2026年4月）：弗吉尼亚州对本地数据中心的支持率从2023年的69%降至2026年的35%；对税收减免的支持率从61%降至37%。
- 盖洛普（2026年3月）：71%的美国人反对本地AI数据中心（48%强烈反对，23%有些反对）；只有7%强烈支持。
- 哈佛/MIT（2025年11月）：40%支持，32%反对；数据中心获得的评价低于汽车工厂或电商仓库。

监管环境正在收紧，美国数据中心暂停令追踪器（US Data Center Moratorium Tracker）记录了98项地方暂停令提案。该网站统计有18项州级法案，以及67项当前活跃的地方暂停令。俄亥俄州暂停了新的数据中心税收豁免。纽约州立法者正在就一项为期一年的暂停令进行投票。2026年5月似乎尤为突出，出现了25项新的暂停行动，包括德克萨斯州（希尔县）、内华达州（里诺）和犹他州（艾恩县）首次实施的地方暂停。弗吉尼亚州（HB 591, SB 253）、加利福尼亚州（SB 1168）、俄克拉荷马州（HB 2992）、伊利诺伊州和华盛顿州正在推进立法，将电网升级和容量成本从居民用户转移到数据中心运营商。仅弗吉尼亚州SB 253法案就能将居民电费削减5.50美元。

17/23

同时，数据中心费率上调约15%。微软、谷歌、Meta、甲骨文、xAI和亚马逊已签署自愿性"费率缴纳者保护"承诺。2025年12月的行政命令将分区和许可权限保留给各州——这意味着碎片化格局将持续存在。

反向压力也在增加：

- 州级优先权：得克萨斯州（胡德县否决案、希尔县诉讼威胁）、南达科他州（SB 232法案被搁置，转而支持SB 135地方控制框架）和缅因州（州长否决权）表明，州级行为者正在抵制地方禁令。
- 行业让步：自愿承诺资助电网升级、推进先进冷却的气候倡议，以及在社区参与中放弃保密协议。
- 诉讼：开发商已起诉或威胁起诉查塔姆县（北卡罗来纳州）、史密斯菲尔德（罗德岛州）等地的暂停令；判决结果将确立重要先例。

图37：美国目前有98个地方暂停项目（橙色为活跃状态）

来源：美国数据中心暂停追踪系统

投资者应关注什么？

大型科技公司的人工智能布局正在改变其能源足迹

《人工智能气候骗局》报告指出，生成式人工智能需要摄入大量语料库、持续训练和能源密集型推理，并由"规模定律"文化推动，该文化将能力提升与更大模型和工作负载挂钩。报告引用近期关于数据中心覆盖全球的言论，以说明所设想的规模。此外，人工智能正以非可选方式嵌入数字服务（例如搜索中的"AI概览"），在无明确用户意图的情况下触发计算，并放大基线负荷增长。

企业承认人工智能是能源消耗和排放增长的主要原因，但尽管已证明有能力估算单次交互的排放量，却未披露可归因于人工智能工作负载的具体增长比例——这表明在公司层面进行更好的汇总和透明度提升是可行的。

图38：根据《人工智能气候骗局》报告，企业的实际碳排放轨迹正在显著上升

大型科技公司的总碳排放量（百万吨二氧化碳当量）及目标，数据来源：Ketan Joshi

"未调整"排放量估算电网电力消耗中使用的化石燃料量。

"调整后"排放量计入可再生能源公司的证书或购电协议。来源：《人工智能气候骗局》

人工智能热潮正显著提升大型科技公司的电力强度。我们认为这一转变意义重大，因为它强化了业务增长面临的物理约束，短期内体现在数据中心建设、芯片供应以及为快速扩张的人工智能运营提供能源方面。

图39：过去几年，大型科技公司收入的电力强度几乎翻倍。收入电力强度（兆瓦时/百万美元）

来源：JPM，公司报告

随着数据中心容量快速扩张，电力需求同步增长，其清洁能源承诺的可信度正受到审视。绝大多数大型公司都制定了雄心勃勃的净零承诺，承诺用清洁能源覆盖其电力需求。微软去年首次实现该目标后，近期重申将购买足够可再生能源以匹配其全部电力需求，但据报道现正重新考虑其2030年目标。

表3：最大的数据中心运营商大多设有气候目标，并得到清洁能源采购的支持

来源：JPM，国际能源署（2025年），《能源与人工智能》，国际能源署，巴黎
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

温室气体核算体系与科学碳目标倡议：逐时匹配能否胜出？

随着关于可再生能源证书和碳核算有效性的争论日益激烈，新型气候承诺正在出现。97%的标普500公司使用的《温室气体核算体系》——上次修订于2015年——正在考虑对范围二进行改革，提议从年度核算转向逐时、地点匹配的可再生能源核算（参见《大重置：新温室气体核算规则如何颠覆企业气候声明》）。在可再生能源证书受到日益严格审查的背景下，这项改革已分裂大型科技公司，并在投资者、制造商和清洁能源开发商中形成对立阵营。科学碳目标倡议也在考虑其清洁能源方法论的演变。

在大型科技公司中，只有Alphabet和微软承诺在2030年前实现这一目标，尽管据报道微软在4月与雪佛龙和Engine No. 1达成协议，为其数据中心提供天然气电力后，正考虑放弃其2030年目标。

现行规则允许企业将年度消费量与等量的采购或自产清洁能源进行匹配，并使用可再生能源证书弥补缺口。例如，这允许爱尔兰数据中心使用夏季西班牙太阳能证书来覆盖冬季爱尔兰的消费量，同时声称100%使用可再生能源。拟议框架将要求声明反映实际用电的时间和地点——使范围二报告与物理市场现实保持一致，并激励全天候无碳供应。逐时匹配（或全天候清洁能源）是指将电力消费（尤其是数据中心）与可再生能源发电进行逐时匹配，而非年度平均匹配，确保真正的全天候脱碳。

Meta、亚马逊和Salesforce是“排放优先伙伴关系”的成员，该组织支持“影响核算”（后果性）方法，优先投资于最肮脏的电网（非洲、东南亚、拉丁美洲），无论采购公司在哪里消费电力。《影响核算与逐时匹配：综述》综合多项电网建模研究，论证排放匹配（“排放性”）作为采购标准显著优于逐时匹配。其核心主张是地点主导时间：不同地区电网碳强度的差异远超不同小时的差异，因此在波兰进行年度匹配（避免109千克二氧化碳/兆瓦时）比在欧洲几乎任何其他地方进行100%逐时匹配产生更大影响。逐时匹配还带来高昂的成本溢价——每兆瓦时成本高出9至38倍，每避免一吨二氧化碳成本高出6至12倍——这些成本将侵蚀自愿参与，并可能在实践中导致更低的总体减排量。地理灵活性进一步解决了全球不平等问题，因为全球南方的避免排放率高出2至3倍，将资本引导至印度、印度尼西亚和巴基斯坦等服务不足的市场，并带来空气质量改善和能源获取等共同效益。然而，作者强调，如果没有严格的新建项目额外性要求，这一切都无法奏效，否则消费者只会将功劳归于已有的清洁发电。

18/23

新气候简报——与气候集团的24/7无碳联盟保持一致，该联盟创始成员包括谷歌、沃达丰、阿斯利康、AirTrunk、Iron Mountain数据中心和Shree Cement——捍卫本地24/7逐时匹配，并将与之竞争的“排放优先伙伴关系”提案定性为对已失信抵消机制的重新包装。该简报认为，只有精细化的、本地匹配的逐时采购才能产生额外可再生能源、储能和电网灵活性所需的需求信号，而避免排放核算依赖于无法验证的反事实情景，普林斯顿大学的研究已发现其“无效”。作者警告称，取消地理边界将使最大的电力消费者——尤其是扩张人工智能驱动数据中心的大型云服务商——逃避在其实际运营所在地通过储能、输电和政策倡导实现自身电网脱碳的艰巨工作。由于国际能源署净零情景要求发达经济体在2030年前实现电力排放接近零，通过廉价远程证书进行抵消将分散紧迫性并带来化石燃料锁定风险，而24/7框架将迫使主要买家与供应商进行更深入的接触，以清洁其制造区域的电网。

这两个联盟存在共同点——两者都认为年度总量匹配无效，都坚持额外性不可妥协，都认识到人工智能驱动的数据中心增长正在重塑利害关系——但在企业气候责任的根本目的上存在分歧。元研究采用后果主义视角，认为每一美元都应追求任何地方可避免的最高边际吨二氧化碳，而新气候简报采用基于责任的视角，认为大型消费者必须为其所负担的特定电网脱碳，因为这种转型需要它们的资本、政治影响力和运营参与。两种批评都有其道理：逐时本地匹配确实成本高昂，可能导致自愿参与崩溃，而无限制的地理灵活性显然会削弱对全球最耗电消费者的脱碳压力。

制约因素包括清洁发电的成本和可用性：国际能源署的研究表明，美国50%-80%的逐时匹配成本与燃气轮机相比具有竞争力，只有当采购接近完全24/7时成本溢价才会急剧上升。路透社引用的一项企业调查发现，80%的公

司怀疑自己能否采购到时间匹配的清洁电力。

ShareAction组织了一份由14家投资者签署的公开声明，这些投资者代表超过1.2万亿美元资产，呼吁温室气体核算体系在“可交付的市场边界内”采用逐时匹配。签署方主张分阶段实施，以便企业和电力市场有时间适应，同时为现有清洁能源合同提供祖父条款。由64家公司、非政府组织和开发商组成的联盟呼吁采用自愿状态，欧洲太阳能协会和欧洲风能协会也持同样立场。欧洲财务报告咨询小组建议该体系仅设定原则，将技术定义留给地方司法管辖区。

图40：美国50%至80%逐时匹配的低排放组合成本与年度匹配及燃气轮机项目相当
按组成部分划分的平均用电成本及平均二氧化碳排放强度，美国，2025年

来源：国际能源署（2025），《能源与人工智能》，国际能源署，巴黎
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai>，许可：CC BY 4.0

更高的透明度对投资者仍至关重要

虽然上述问题对所有投资者都相关，但关注可持续发展的投资者还将致力于更好地理解人工智能系统的价值链足迹。在这方面，近期制定的ITU-T

L.1801：评估人工智能系统环境影响指南应为投资者提供参与推动更好信息披露的机会。

ITU-T L.1801：评估人工智能系统环境影响指南

ITU-T L.1801是全球首个衡量人工智能系统环境影响的国际标准——从GPU挖矿到用户查询。它包括4个生命周期阶段、5个环境影响类别和3个效应层级。

L.1801建立在生命周期评估（LCA——参见ITU-T L.1410）基础上，该评估衡量系统从原材料提取到报废处理的完整生命周期。截至目前，人工智能公司仅报告第三阶段——推理用电，而第一阶段和第四阶段几乎普遍缺失于当前的人工智能环境信息披露中。

- 原材料获取：硬件所需材料——采矿、加工、运输至制造；
- 生产：硬件制造+启动、设计/开发、验证/确认+初始训练；
- 使用：部署、运行与监控、重新评估、持续验证+推理与持续学习/再训练；
- 报废处理：硬件退役+软件停用。

L.1801强制要求一个影响类别，并建议另外四个：

- 气候变化——全生命周期温室气体排放：唯一强制性指标。涵盖二氧化碳、甲烷及所有温室气体，覆盖硬件制造、训练、推理和报废处理的完整生命周期。
- 水资源使用——冷却系统与能源发电：数据中心使用水进行硬件直接冷却。能源发电——尤其是火电厂——也消耗大量水资源。L.1801要求两者均计入，而非仅其一。
- 矿物与金属——硬件所需稀土元素：GPU和TPU需要钴、锂、钆、钽及其他关键矿物。该标准将采矿和提取确定为人工智能硬件供应链中资源枯竭的重要来源。随着人工智能硬件需求规模扩大，矿物提取的环境影响日益重大——且几乎从未包含在当前的人工智能环境信息披露中。
- 化石燃料与能源来源：人工智能能源消耗的环境影响取决于能源来源。该标准的优先层级——首先采用市场排放因子，其次是位置因子，全球平均值仅作为最后手段——正是因为电网结构的变化会显著改变结果。
- 生物多样性：数据中心和电力基础设施的原材料提取和土地使用直接影响当地生态系统。人工智能的温室气体排放也导致气候变化，该标准将其确定为整个生命周期中生物多样性影响的驱动因素。被列为“额外考虑因素”而非推荐类别，因为可信、可扩展的测量方法仍在发展中。

涟漪效应：大多数标准止步于衡量系统本身的直接足迹。L1801更进一步，要求评估二阶及更高阶效应——人工智能改变周围世界所带来的环境后果。该标准包含一个完整的工作示例：“使用人工智能编码助手的开发者”。

- 一阶：AI系统自身的直接环境足迹
- 二阶：开发者环境因此发生的变化
- 高阶：行业和经济的系统性变化
- 其他（非碳）：社会和人力资本影响

EMEA优选股有哪些？

根据IEA预测，美国预计将占据数据中心增长的最大份额，但我们认为EMEA公司也通过美国业务敞口以及滞后的EMEA数据中心故事受益于这一趋势。JPM基本面分析师的观点在资本品和IT硬件板块均反映了这些方面。此外，根据JPM股票策略，这两个欧洲板块均获超配评级。

资本品

该团队强调其覆盖的公司对数据中心敞口程度各异：数据中心约占Legrand销售额的30%，而施耐德约26%的销售额来自数据中心。对于ABB，数据中心约占集团销售额的9%，而西门子在集团销售额中对数据中心敞口为中等个位数。该团队将阿特拉斯·科普柯描述为通过真空技术业务领域的半导体敞口间接接触互联网/数据支出，半导体敞口约占集团销售额的15-20%。他们报告称，普睿司曼的数据中心业务约占销售额的7%，而西门子能源通过发电业务对数据中心有10%的间接敞口，数据中心电力需求被确定为发电设备的最大增长驱动力。据该团队称，豪迈的数据中心敞口约占集团收入的20%。其他公司，包括亚萨合莱、牛津仪器、罗托克和斯派莎克，敞口均低于5%。

Legrand（超配；目标价：180.00欧元）——覆盖分析师：Phil Buller

最新报告链接：Legrand：2026年第一季度业绩总结——因美国数据中心一季度超预期及定价能力上调盈利预测

投资论点：JPM欧洲资本品团队认为Legrand是一家具备诸多有利长期特征的高质量企业，包括强劲的执行记录、可获取有吸引力的低压利润池以及显著的定价能力，所有这些都建立在持续应用的运营模式之上。该团队认为，数据中心将在未来几年成为其覆盖范围内最具吸引力的终端市场。Legrand的数据中心敞口目前为30%，已高于施耐德。鉴于Legrand的市场地位，该团队认为市场尚未充分反映数据中心对Legrand增长前景的可能贡献，并认为在欧洲住宅市场复苏和/或美国核心办公市场回暖的情况下存在额外上行空间。该股绝对估值具有吸引力，尽管处于近期历史均值的高端。但重要的是，未来几年的增长前景可能与过去五年存在实质性差异，该团队认为这证明了当前估值水平的合理性。

估值：JPM欧洲资本品团队2027年6月目标价基于反向DCF估值。12个月远期目标倍数为18倍企业价值/调整后EBITA，应用于该团队2027年预测并向前滚动6个月。该倍数考虑了增长、利润率、资本成本和资产密集度。

评级与目标价风险

- 数据中心市场增长低于高预期，拖累Legrand增长潜力，或如2024年上半年所见保持波动。
- 欧洲住宅市场疲软持续时间长于预期，尽管经历了如此漫长的低迷，JPM欧洲资本品团队认为当前水平上行空间大于下行空间。
- 并购管道放缓，拖累整体集团增长前景，但该团队认为市场一致预期并未纳入持续的并购整合故事，因此这可能无关紧要。

可持续性

Legrand展现出强劲的可持续性形象，使其在全球电气设备领域占据有利地位。该公司MSCI ESG评级为AA，处于MSCI

CCC-AAA量表的领先者层级，反映了相对于同行在财务重要性ESG问题上的强劲管理能力。Sustainalytics ESG风险评分为13.66，使Legrand稳居低风险区间（10-20）。企业实质性议题包括产品质量与安全管理、可持续产品开发以及能源管理，彭博将其评为领先企业。

从气候转型角度看，Legrand拥有经SBTi验证的减排目标，并得到正式披露的转型计划支持。该公司报告欧盟分类法合规收入占比12%，资本支出占比14%。

Legrand在可持续投资社区中也获得良好反响。该股全球被2,714只ESG标签基金持有，其中包括171只SFDR第9条基金（欧盟法规下最严格的"可持续投资"类别）和2,132只第8条基金（推广环境/社会特征）。

普睿司曼（超配；目标价：172.00欧元）——覆盖分析师：Akash Gupta

最新报告链接：数字解决方案深度研究——上调目标价至172欧元

投资论点

- 能源转型和电网支出将推动欧洲增长：普睿司曼约35%的收入来自中高压电网，JPM欧洲资本品团队认为，凭借现有积压订单和客户投资计划，未来几年该领域将实现强劲增长。两个细分领域均具利润率提升效应。
- 电气化和数据中心投资将推动美国增长：受收购Encore和Channell推动，JPM欧洲资本品团队估计美国将占集团销售额约40%和调整后的EBITDA的50%以上。美国增长由电气化（含数据中心）和电网现代化驱动。光纤的强劲增长带来美国市场的另一增长机遇。
- 强劲的现金流生成前景：JPM欧洲资本品团队也看好普睿司曼强劲的现金流生成能力，尽管资本支出水平较高，但仍优于电缆同行。高压积压订单的持续增加应为现金流提供支撑。

估值：JPM欧洲资本品团队2027年6月目标价基于反向DCF估值。12个月远期目标倍数为17倍企业价值/调整后EBITDA，应用于该团队2028年预测并折现6个月。企业价值已针对输电业务的负营运资本和10亿欧元混合债券进行调整。

评级与目标价风险

JPM欧洲资本品团队认为存在以下下行风险：1)

项目授标延迟可能推迟高压业务增长，并给盈利预测带来下行风险。2)

合规风险——电缆行业曾被指控存在卡特式活动，未来任何潜在指控都可能导致股票估值下调。3)

高压项目潜在的执行问题可能导致下行风险，包括新生产线产能爬坡过程中的风险。4) 自2022年以来，普睿司曼北美利润率大幅增长，其中部分是由于供需状况导致的超额盈利。如果利润率回落幅度超出团队预期，则可能带来下行风险。5) 来自中国光纤制造商的竞争风险。6)

如果金属供应趋紧，则铜和铝等金属的采购可能存在风险。7)

如果数据中心资本支出增长放缓或转为负增长，则可能影响中期增长潜力。

可持续发展

普睿司曼的MSCI ESG评级为AA，在MSCI的CCC – AAA评级体系中属于领导者类别；其Sustainalytics ESG风险评分为17.24，属于低风险区间。根据彭博社数据，普睿司曼在温室气体排放管理和能源管理方面处于领先地位，但在职业健康与安全方面表现落后，这反映出其在环境管理方面相对于同行总体表现良好，同时在劳动力安全方面存在一个已识别的运营改进领域。

在气候转型方面，普睿司曼拥有经SBTi验证的近期和净零目标。这一承诺通过正式披露的转型计划得到加强。欧盟分类法的合规性进一步证实了公司的转型导向，其符合分类法的收入占比为23%，符合分类法的资本支出占比为56%，后者表明公司正将具有前瞻性的资本部署投向可持续经济活动。

在可持续基金持股方面，普睿司曼被172只SFDR第9条基金（最严格的"可持续投资"分类）持有，同时被2,129只第8条基金（推广环境/或社会特征）持有，ESG基金总持股数达到2,746只。

施耐德电气（增持；目标价：325.00欧元）——分析师：Phil Buller

最新报告链接：施耐德电气第一季度总结：开局强劲，多年视角下增长优势依然明显

投资论点

\- 2025年只是一个小插曲，长期增长故事未变。JPM欧洲资本品团队认为，施耐德无疑拥有最优秀的投资组合，能够全面覆盖有吸引力的长期终端市场，并持续提供处于行业上四分位的有机增长和盈利增长，仅次于西门子能源。2025年也是如此，然而2024年末估值倍数已反映了这一事实，2025年市场一致预期的小幅下调（由汇率和关税驱动）导致估值倍数压缩，以至于当前股价提供了有吸引力的入场点。

\- 新任CFO至关重要。略显平淡的2025年不符合施耐德的一贯风格。但这在很大程度上可归因于关税和汇率逆风与市场高预期的对比。随着新任CFO就位以及稳健的第一季度已成过去，团队认为2026年将迎来信心重建期和估值倍数扩张机会。

估值：JPM欧洲资本品团队2027年6月的目标价基于反向DCF估值。12个月远期目标倍数为20.5倍企业价值/调整后EBITA，应用于团队2027年预测，并向前滚动六个月。该倍数考虑了跨周期增长、利润率、资本成本和资产密集度。

评级与目标价风险

管理层。投资者对近期财务执行层面的变化感到困惑，并质疑这是否在某种程度上是对大约12个月前Peter Herweck意外离职的延迟反应。JPM欧洲资本品团队认为，施耐德整体管理确实非常出色，但围绕这一话题存在疑问，这给原本颇具吸引力的基础增长故事蒙上了阴影。

可持续发展

施耐德电气（SU FP）的MSCI

ESG评级为AA，在MSCI的CCC – AAA评级体系中属于领导者层级；其Sustainalytics ESG风险评分为7.14，属于可忽略风险区间（0 – 10）。根据彭博社数据，该公司在其主要实质性议题上均处于领先地位，即产品质量管理、可持续产品和能源管理，表明在其商业模式最具财务重要性的议题上，相对于同行表现持续强劲。

在气候方面，施耐德电气拥有基于科学碳目标倡议验证的近期目标和净零目标。这通过正式披露的转型计划得到加强。从绿色收入角度看，32%的报告收入和24%的资本支出符合欧盟分类法，凸显了其相当比例的活动和前瞻性投资正助力欧盟的环境目标。

在可持续基金持股方面，施耐德电气被320只SFDR第9条基金（属于SFDR最严格的"可持续投资"类别）持有，以及3,117只第8条基金（推广环境/或社会特征）。ESG基金总持股数为4,187只。

西门子（增持；目标价：335.00欧元）——分析师：Phil Buller

最新报告链接：2026财年第二季度业绩 - 初步解读 -

数字化工业和智能基础设施业务超预期并上调指引，被移动业务关税影响抵消，回购早于预期

投资论点

\- 投资组合策略。始于备受争议的"舰队"战略、历时八年的投资组合精简工作已接近完成。虽然过程有时缓慢得令人痛苦，但它无疑造就了一家更好的企业，拥有更高的增长前景、更高的毛利率和运营利润率以及更可预测的自由现金流。对西门子医疗的持股（67%，公允价值约320亿欧元）是这一进程的下一步，或许也是最后一步，这一点已在资本市场日上提及，公司计划于2027年将约30%的西门子医疗股份返还给西门子股东。

\- 强大的核心业务。在当前背景下，西门子在自动化、软件、电气化和移动出行领域的布局具有吸引力，并应在多年视角下实现高于行业平均水平的有机增长。 \- 焦点转向执行。经过多年的结构性变革和更高的投资，西门子正进入一个焦点转向执行的时期，即推动增长、改善利润率、回报率和现金流。虽然杠杆率指引较低，但我们认为这在CFO过渡年是保守的。

估值：JPM欧洲资本品团队使用分部加总法设定其2027年6月的目标价，采用西门子能源的市场价格以及其医疗科技同事对西门子医疗公允价值的看法，并应用15%的持股折扣。团队对集团各资产选择的倍数采取保守方法，在大多数情况下相对于同行平均水平给予折扣。

评级与目标价风险

- 投资组合挑战持续存在。若西门子医疗（SHL）退出过程旷日持久，将对股价构成负面影响，不过团队认为当前时间节点具有可投资性，因为距离2月年度股东大会仅剩约3个季度。
- 并购活动。西门子的并购记录喜忧参半，未来可能进行更多收购（可能以高估值进行）或剥离/合作，短期内对价值产生负面影响。若并购与股东友好行动同步进行，市场可能会予以接纳。
- 数字化工业复苏缓慢。随着需求正常化及客户/分销商去库存，数字化工业（DI）利润率面临显著压力。该趋势持续的可能性目前较低；然而，作为旗舰部门，其表现对股权价值至关重要。
- 指数风险：西门子股价与DAX指数高度相关。若市场对德国经济及刺激计划的看法发生重大转变，将导致估值倍数下行。

可持续发展

西门子股份公司（SIE）的MSCI ESG评级为AAA，稳居MSCI CCC-AAA评级体系的领导者区间；Sustainalytics ESG风险评分为23.11，属于中等风险区间。从同业比较来看，彭博将西门子描述为能源管理与职业健康安全领域的领先者，同时将其定位为产品质量管理领域的落后者——鉴于其与公司多元化工业组合的相关性，这是一个值得密切关注的实质性议题。

在气候转型方面，西门子的近期减排目标与长期净零目标均已获得科学碳目标倡议（SBTi）验证。从实体经济契合度来看，公司29%的收入和40%的资本支出被归类为符合欧盟分类标准，表明其当前业务活动及未来投资中有相当比例正投向欧盟框架下定义的 environmentally sustainable economic activities。

在可持续基金持股方面，西门子被191只SFDR第9条基金、2,690只SFDR第8条基金以及总计3,363只ESG基金持有。

西门子能源（增持；目标价：225.00欧元）——由Phil Buller覆盖

最新报告链接：西门子能源2026财年第二季度总结与模型更新——长期前景持续改善，重申增持/高于行业平均

投资论点

- 强劲且可持续的自由现金流交易：西门子能源至2028年的盈利增长前景优于同业，公司指引在燃气服务（GS）、电网技术（GT）以及可能的风电业务（Gamesa）方面均有望被超越。公司正将供需失衡锁定为持续至2040年代的长期盈利服务合同。仅GS服务的自由现金流即可支撑当前估值，并为未来波动提供保护。
- 电力需求增长：由电气化和人工智能（尤其在美国）驱动的电力需求加速增长，将需要大量电网投资。西门子能源凭借其领先的燃气轮机、电网设备及海上风电组合，具备从这一趋势中受益并产生服务合同经常性自由现金流的有利条件。
- 股价展望：尽管股价已大幅上涨，但随着纯多头投资者受类似罗尔斯·罗伊斯近期表现所驱动的自由现金流利润率改善吸引而重新关注该股，未来12-18个月内仍有超过50%的上行潜力。

- 风电业务扭亏为盈：

尽管陆上业务规模缩减带来挑战，风电业务扭亏为盈已接近完成，预计在2026年底前实现盈亏平衡。

估值：为得出2027年6月目标价225欧元，JPM欧洲资本品团队采用20倍2028年日历年度预估EV/EBITA对西门子能源进行估值。该倍数源自反向DCF模型，考虑了长期增长率、正常化利润率、资本结构、资本成本、资本密集度及税率等因素。团队调整EV以反映净合同负债及超出正常水平的超额拨备，但不再因西门子印度收购的现金成本进行调整，因其持有等值对应资产。

评级与目标价风险

- 上行风险包括：1) 若西门子能源业绩持续超越指引，则可能表现优于预期；鉴于订单量及积压情况，JPM欧洲资本品团队认为GS和GT业务均存在此可能性，并指出公司已提前约两年完成此前三年指引。2) 若纯多头机构的新增买家能对自由现金流利润率的可持续性建立信心，该股估值倍数可能上调。3) 未来可再生能源领域更有利的环境可能带来上行空间。
- 下行风险包括：1) 项目执行可能带来盈利预测下调风险。2) 若电力需求增长放缓，公司股价可能面临估值下修。3) 部分竞争对手的激进行为可能带来下行风险。

可持续发展

西门子能源的MSCI ESG评级为BBB，处于MSCI CCC-AAA评级体系的平均水平区间；其Sustainalytics ESG风险评分为13.58，属于低风险类别（10-20）。从同业比较来看，彭博将该公司描述为可持续产品与能源管理领域的领先者（这两个主题对其核心业务模式至关重要），并在产品质量管理方面处于中位数以上水平。这一定位与公司面向能源转型价值链的战略方向一致，并反映了其与其商业足迹最直接相关的实质性议题上的相对优势。

在气候方面，西门子能源拥有经SBTi验证的近期目标。公司对转型相关经济活动的敞口具有实质意义：符合欧盟分类标准的收入占比为41%，符合分类标准的资本支出占比达55%，表明未来投资正以高于当前收入组合的比例投向合格活动——这是绿色资本部署步伐的积极信号。部分投资者将因其涉及燃气发电业务而回避该公司。

从可持续金融所有权角度来看，西门子能源被102只SFDR第9条基金（属于SFDR最严格的可持续投资类别）及2,069只第8条基金持有。总计有2,535只ESG基金持有该股。

IT硬件

ASM国际（增持；目标价：930.00欧元）——由Sandeep Deshpande覆盖

最新报告链接：ASM国际2026年伦敦TMT会议要点

投资论点：ASM国际在过去几年中显著提升了其在半导体设备行业的地位。所有主要领先的半导体制造商已开始在其5nm/3nm/2nm制程中使用其原子层沉积（ALD）设备。该公司在逻辑芯片市场的ALD领域占据主导地位。其在存储芯片市场的地位正在改善。特别是，随着DRAM采用类似逻辑芯片的高k金属栅极技术并转向4F2架构，将使用更多单晶圆ALD设备，从而使ASMI受益。ASMI在过去四年中还扩大了其在外延领域的份额，其份额已远超其历史客户基础。

估值：ASM International 过去五年远期市盈率（四分位距）在25倍至33倍之间，平均和中位数均为30倍远期市盈率，这得益于ALD和外延技术在先进半导体制造中日益增长的重要性。随着新存储和逻辑架构（DRAM中的4F2和外围FinFET、逻辑芯片中的背面供电网络和1.4纳米节点）中ALD和外延层数量及复杂性的持续增加，JPM欧洲科技硬件与支付团队估计，ASMI应以其五年平均倍数即30倍远期市盈率交易。以该团队2028财年每股收益预估（不含投资收益）的30.3倍计算，ASMI的独立价值为894欧元，团队在此基础上加上所持ASM Pacific 25%股权的价值（36欧元）。因此，其2027年12月的目标价为930欧元。

评级与目标价风险：如果ALD技术的大规模普及慢于当前预期，和/或该公司在ALD市场失去份额，我们的预估和目标价可能面临下行风险。经济衰退显然也会产生不利影响。近期订单复苏速度快于且高于预期，可能导致我们的预估和该股出现上行空间。

可持续发展

ASM International (ASM NA) 的MSCI

ESG评级为AAA，在MSCI的CCC – AAA评级体系中属于“领导者”类别；其Sustainalytics ESG风险评分为7.84，属于“可忽略风险”区间（0 – 10），反映出相对于同行较强的可持续发展状况。根据彭博社的数据，ASM在能源管理方面处于领先地位，在水资源管理方面高于中位数，在职业健康与安全方面处于中位数水平，这表明其在资源和能源管理方面具有显著优势——这对半导体设备制造商而言是一个实质性考量因素——但在员工安全方面的表现相对于同行足够但差异化程度较低。

在气候转型方面，ASM已获得科学碳目标倡议（SBTi）的近期和净零目标验证，使其成为在两个时间维度上均获得SBTi全面认可的较为先进的发行人之列。这得到了正式披露的转型计划的支持。然而，目前欧盟分类法的符合度为零，符合分类法的收入为0%，符合分类法的资本支出为0%，这反映了该公司核心半导体制造业务目前缺乏符合分类法技术筛选标准的合格活动。

ASM International被111只SFDR第9条基金（SFDR下最严格的“可持续投资”分类）持有，同时还有1,956只第8条基金（推广环境或社会特征）以及总计2,379只ESG基金持有。

ASML（增持；目标价：1,515.00欧元）由Sandeep Deshpande 覆盖

最新报告链接：ASML：2026年伦敦TMT会议要点

投资主题：ASML是EUV设备的唯一供应商，受EUV平均售价上升推动，其在光刻领域的市场份额应超过80-89%（过去十年所见）。预计从2027年开始向高数值孔径（High-NA）的过渡应有助于提高光刻强度，EUV在DRAM中的更广泛应用也应如此。近几个季度行业环境发生了显著变化，DRAM价格大幅上涨。ASML与所有主要存储公司均有业务往来，应成为存储上行周期的重要受益者。

估值：JPM欧洲科技硬件与支付团队对ASML的目标价为1,515欧元（1,813美元），相当于该团队2028财年每股收益的29.4倍。过去五年，ASML的历史远期市盈率（四分位距）在28-39倍之间，平均倍数为33.2倍。因此，该团队的倍数处于ASML交易区间的较低端，以反映其上行周期预估。

评级与目标价风险：JPM欧洲科技硬件与支付团队认为，可能阻止该股达到目标价的关键风险包括：1) 对关键地区（如中国）的工具出口限制；以及2) 经济衰退，这将危及该团队的盈利预估和目标价。此外，EUV普及率低于预期可能意味着其预估存在下行风险。利率持续上升也会对所用倍数产生负面影响，从而对该团队的目标价构成利空。

可持续发展

ASML的MSCI ESG评级为AAA，在MSCI的CCC – AAA评级体系中稳居“领导者”层级；其Sustainalytics ESG风险评分为8.75，属于“可忽略风险”区间（0 – 10），反映出相对于同行，其未管理的ESG风险水平非常低。根据彭博社的实质性议题评估，ASML在能源管理方面处于领先地位，在水资源管理方面高于同行中位数，而在职业健康与安全方面被描述为“落后”——这是一个需要相对于行业同行进行更密切关注的领域。

在气候转型方面，ASML已获得科学碳目标倡议（SBTi）的近期和净零目标验证，代表了SBTi框架下可获得的最严格的第三方认可。这得到了正式披露的转型计划的支持。然而，目前欧盟分类法的符合度不具实质性，目前被归类为符合分类法的收入为0.0%，资本支出为0.0%——这一状况与当前分类法技术筛选标准对先进半导体光刻活动的有限适用性相一致。

ASML广泛出现在欧洲的可持续基金领域中，总计被4,426只ESG基金持有。这包括256只第9条基金（属于SFDR最严格的“可持续投资”分类）和3,415只第8条基金（推广环境或社会特征）。

英飞凌科技（增持；目标价：74.00欧元）由 Sandeep Deshpande 覆盖

最新报告链接：2026财年指引上调及2026财年第四季度退出收入/利润率指向2027/2028财年预估大幅上调。维持增持评级。

投资主题：英飞凌涉足多个长期趋势，包括AI电源、软件定义汽车和ADAS，并在这些领域处于市场领先地位。在已公布的业绩中，英飞凌现已表明其核心汽车业务（约占收入的50%）趋势正在改善。英飞凌也是因AI电源需求而增长的功率半导体领域的主要受益者，是该领域的领先供应商。AI电源需求带来的MOSFET强势有助于非AI市场的MOSFET定价，这一趋势将有助于提升英飞凌的利润率。总体而言，随着周期改善以及该公司强大的AI电源地位，我们认为英飞凌在未来几个季度应会看到预估上调。

估值

JPM欧洲科技硬件与支付团队给予的2027年12月目标价基于22倍其2028财年每股收益预期。过去10年，英飞凌的远期市盈率在15.6倍至23.0倍之间（四分位距），平均倍数为19.6倍。鉴于公司对人工智能的敞口不断扩大、电力基础设施的结构性增长（预计将在2027年底前出现拐点）以及盈利上调的潜力，该股应在此区间的高端交易，因此团队采用22倍市盈率（意味着其预计未来一年盈利预估将进一步上调）。

评级与目标价风险

可能导致评级和目标价无法实现的主要风险包括：

- 宏观经济：如果全球经济陷入衰退，该目标价将被证明过于乐观。
- 疲软环境下的竞争压力可能导致盈利能力低于预期。
- 汇率从顺风转为逆风的突然转变将对利润率和销售额产生负面影响，反之亦然。

可持续发展

英飞凌科技的MSCI ESG评级为AA，在MSCI的CCC-AAA评级体系中属于领先级别；Sustainalytics ESG风险评分为18.88，属于低风险区间。根据彭博社数据，英飞凌在能源管理方面处于领先地位，在水资源管理方面高于中位数，而在职业健康与安全方面则被描述为落后——这一同行相对概况凸显了其强大的环境管理能力，同时也指出了在劳动力安全方面需要改进的运营领域。

在气候方面，英飞凌拥有经SBTi验证的近期目标，这为其中期脱碳路径与最新气候科学保持一致提供了外部保证，并且公司通过正式披露的转型计划来支持这一承诺。然而，欧盟分类法的合规性仍处于初期阶段，0%的收入和0%的资本支出符合分类法，反映出当前半导体活动分类与分类法定义的经济活动之间的重叠有限。

从可持续金融持股角度来看，英飞凌被188只SFDR第9条基金（最严格的“可持续投资”分类）和2,382只第8条基金（促进环境和/或社会特征）持有。总体而言，该股出现在3,051只ESG标签基金中。

诺基亚（超配；目标价：12.00欧元）由 Sandeep Deshpande 覆盖

附注链接：诺基亚 - 预计至2026年将持续实现超预期并上调指引。重申超配评级。

投资论点：由于约30%的收入来自光网络和IP网络业务部门（这些部门涉及人工智能基础设施，并预计增长10-12%），JPM欧洲科技硬件与支付团队认为，诺基亚到2028年可以实现略低于中个位数的销售增长。同时，由于NI业务部门的运营杠杆以及Infinera交易的协同效应，公司盈利可能增长约14%。如果诺基亚能够实现这一盈利增长，团队认为该股可能重新估值，其盈利倍数升至十几倍，这将使该股成为多年的复利增长股。团队维持对该股的超配评级。

估值

JPM欧洲科技硬件与支付团队新的2027年12月目标价为12.00欧元（此前2027年6月目标价为6.90欧元），该目标价基于其当前预估的2028年调整后每股收益0.45欧元（此前为0.43欧元）的26.5倍市盈率。对于美国存托凭证，团队更新的2027年12月目标价为14.00美元（此前2027年6月目标价为8.20美元）。团队承认，所采用的市盈率相对于诺基亚自身历史来看似乎较高；然而，正如本报告所示，团队认为在光网络和IP网络增长的推动下，诺基亚每股收益还有进一步上行空间。在本报告概述的情景中，团队预计诺基亚2028年每股收益为0.55欧元；在这种情况下，诺基亚股价可以轻松地在20倍出头的市盈率交易，从而证明其12欧元的目标价是合理的（相当于2028年0.55欧元每股收益的22倍）。

评级与目标价风险

- 电信资本支出弱于预期，将导致盈利预估下调
- 诺基亚网络部门市场份额流失和竞争压力
- 自由现金流和净现金状况恶化

可持续发展

诺基亚（NOKIA FH）的MSCI ESG评级为AAA，在MSCI的CCC-AAA框架内属于领导者；其Sustainalytics ESG风险评分为9.58，属于可忽略风险区间（0-10）。在同行相对基础上，彭博社将可持续产品、社会供应链管理以及劳工与雇佣实践确定为该公司最重要的ESG主题，并在每个方面将诺基亚描述为领先——反映了其在主要可持续发展风险敞口方面一贯强劲的定位。

从气候转型角度来看，诺基亚拥有经科学碳目标倡议（SBTi）验证的近期和净零目标，代表了第三方验证脱碳承诺中最严格的层级。正式披露的转型计划强化了这一承诺，为公司的目标实现路径提供了结构化的可见性。欧盟分类法合规性目前为收入的3%和资本支出的0%，表明在当前定义下，符合分类法技术筛选标准的资格有限。

在SFDR分类基金持股方面，诺基亚被59只第9条基金（SFDR最严格的“可持续投资”类别）以及1,812只第8条基金（促进环境和/或社会特征）持有。总体而言，目前有2,227只ESG分类基金持有该股。